

(L, M) -模糊粗结构及其相关理论研究

赵子函

(安徽师范大学数学与统计学院, 安徽, 芜湖, 241002)

安徽师范大学硕士学位论文

二零二六年八月

(L, M) -模糊粗结构及其相关理论研究

摘 要

本文基于完全分配格 L 和 M 研究双格值模糊粗结构及其相关理论. 首先提出 (L, M) -模糊熵结构、模糊拟粗结构、模糊半粗结构和模糊粗结构, 研究相应空间之间的映射, 并通过 (L, M) -模糊球结构给出等价刻画. 其次将群运算引入格值模糊化粗结构, 定义格值模糊化粗群和格值模糊化群理想, 建立二者之间的对应关系. 最后研究 (L, M) -模糊粗邻近、其诱导的模糊邻域系统以及伪 (L, M) -模糊渐近相似性与模糊粗结构之间的联系.

关键词: (L, M) -模糊粗结构; 模糊球结构; 格值模糊化粗群; 群理想; 粗邻近

Research on (L, M) -Fuzzy Coarse Structures and Related Theories

Abstract

This thesis studies double lattice-valued fuzzy coarse structures over completely distributive lattices L and M . It introduces (L, M) -fuzzy entourage, quasi-coarse, semi-coarse and coarse structures, investigates mappings between the corresponding spaces, and characterizes them by (L, M) -fuzzy ball structures. It then defines lattice-valued fuzzifying coarse groups and group ideals and establishes their correspondence. Finally, it studies (L, M) -fuzzy coarse proximities, the induced fuzzy neighborhood systems, and their relation to pseudo (L, M) -fuzzy asymptotic similarities and fuzzy coarse structures.

Keywords: (L, M) -fuzzy coarse structure; fuzzy ball structure; lattice-valued fuzzifying coarse group; group ideal; coarse proximity

目 录

摘要	I
Abstract	II
第一章 绪 论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究意义	1
1.3 研究内容	2
第二章 预备知识	3
2.1 格论,模糊集的相关知识	3
2.2 格值模糊化粗群的相关知识	4
第三章 (L, M) -模糊粗结构的刻画	6
3.1 (L, M) -模糊粗结构	6
3.2 (L, M) -模糊球结构	10
第四章 格值模糊化粗群	17
4.1 格值模糊化粗群	17
4.2 格值模糊化群理想	21
第五章 粗邻近及其相关结构	30
5.1 (L, M) -模糊粗邻近	30

5.2 伪 (L, M) -模糊渐近相似性	35
第六章 总 结	43
参考文献	44
致谢	45

第一章 绪 论

§1.1 研究背景

经典拓扑学主要研究邻域、连续性等局部性质,与之相对的粗几何则关注空间在大尺度下的渐近结构. Roe对粗空间及粗几何进行了系统研究,相关理论已经与拓扑学、指标理论和几何群论建立了紧密联系[1, 2, 3]. 在群这一基本代数对象上, Protasov等人以及Nicas和Rosenthal研究了与群运算相容的粗结构,并揭示了粗群与群理想之间的对应关系[4, 5].

Zadeh提出的模糊集理论为刻画不确定性和渐进性提供了基本工具[6]. Zarichnyi将粗结构与模糊度量联系起来,推动了粗几何在模糊环境中的研究[7];此后,模糊度量空间的大尺度性质得到进一步讨论[8]. 严从华提出幂集上的 $(L, *)$ -值粗结构[9],王永超、庞斌和史福贵进一步发展了格值粗结构理论[10]. 这些工作表明,以完全分配格为值域能够更细致地反映粗结构的隶属程度,也为在双格值框架下同时描述对象层与结构层的不确定性提供了基础. 完全分配格及其远低关系等基本理论可参见文献[11],格值模糊粗糙近似方面的相关研究可参见文献[12].

§1.2 研究意义

现有模糊粗结构研究多集中在单格值框架,对结构的对象隶属程度与成立程度缺少分层描述. 引入 (L, M) -模糊粗结构,可以分别利用格 L 与格 M 刻画模糊关系和粗结构程度,从而为大尺度模糊结构提供更灵活的统一模型. 在这一框架下进一步研究模糊球结构、粗群、群理想和粗邻近,一方面能够检验 (L, M) -模糊粗结构对不同数学对象的适应性,另一方面能够建立几何、代数与邻近关系之间的联系,为格值粗几何及模糊拓扑相关理论的后续研究提供基础.

§1.3 研究内容

本文围绕 (L, M) -模糊粗结构及其相关理论展开. 第二章介绍完全分配格、模糊关系、模糊伪度量和格值模糊化粗结构等预备知识. 第三章给出 (L, M) -模糊熵结构、拟粗结构、半粗结构和粗结构的定义, 研究相应空间之间的映射, 并通过 (L, M) -模糊球结构建立等价刻画. 第四章把群运算引入格值模糊化粗结构, 研究格值模糊化粗群及其与KM-模糊伪度量的关系, 随后引入格值模糊化群理想并证明其与左、右格值模糊化粗群之间的对应关系. 第五章研究 (L, M) -模糊粗邻近, 讨论其诱导的模糊邻域系统, 并进一步研究伪 (L, M) -模糊渐近相似性与 (L, M) -模糊粗结构之间的构造关系.

第二章 预备知识

§2.1 格论,模糊集的相关知识

在本文中, 称一个非空集合 P 为一个偏序集, 如果它中的一个二元关系 $\leq$ 满足自反性、反对称性和传递性. 称 P 的子集 D 为有向的, 如果它是非空的, 并且 D 的每个有限子集在 D 中都有上界[11].

本文中, L 和 M 都是完全分配格, 它们的最大元记为 $\top$, 最小元记为 $\perp$. L 上的一个二元关系 $\prec$ 定义为, 对 $\forall a, b \in L, a \prec b$ 当且仅当对 $\forall M \subseteq L, b \leq \vee M$, 存在一个 $d \in M$, 使得 $a \leq d$. 映射 $\beta : L \rightarrow 2^L$ 定义为 $\beta(a) = \{b \in L : b \prec a\}$, 且满足对 $\forall \{a_i\}_{i \in I} \subseteq L$, $\beta(\bigvee_{i \in I} a_i) = \bigcup_{i \in I} \beta(a_i)$ [11].

定义2.1.1. X 上的一个非空子集 $\mathcal{C} \subseteq L^{X \times X}$ 称为 L -熵, 如果它满足以下性质:

(E1) $\Delta_X \in \mathcal{C}$;

(E2) 如果 $E \in \mathcal{C}$, 且 $D \leq E$, 则 $D \in \mathcal{C}$;

(E3) $\forall E, F \in \mathcal{C}$, 则 $E \vee F \in \mathcal{C}$;

一个 L -熵 $\mathcal{C} \subseteq L^{X \times X}$ 称为 L -拟粗结构, 如果它又满足 (E4):

(E4) $\forall E, F \in \mathcal{C}$, 则 $E \circ F \in \mathcal{C}$;

一个 L -熵 $\mathcal{C} \subseteq L^{X \times X}$ 称为 L -半粗结构, 如果它又满足 (E5):

(E5) $\forall E \in \mathcal{C}$, 则 $E^{-1} \in \mathcal{C}$.

此外, 一个 L -熵 $\mathcal{C} \subseteq L^{X \times X}$ 称为 L -粗结构, 如果它既是 L -拟粗结构, 又是 L -半粗结构. 相应地, $(X, \mathcal{C})$ 又分别称为 L -熵空间, L -拟粗空间, L -半粗空间, L -粗空间[11].

定义2.1.2 对集合 X 及 $\forall E, E_1, E_2 \subseteq X \times X$, 我们定义

$$E^{-1} = \{(y, x) \in X \times X : (x, y) \in E\},$$

$$E_1 \circ E_2 = \{(x, y) \in X \times X : \exists z \in X, (x, z) \in E_1, (z, y) \in E_2\}.$$

对于上述运算,其单位元是 $\Delta_X \in L^{X \times X}$, 定义为

$$\Delta_X(x, y) = \begin{cases} \top, & x = y, \\ \perp, & x \neq y, \end{cases} [11]$$

定义2.1.3 映射 $R: X \times X \rightarrow M$ 是 X 上一个 (L, M) -模糊关系, 称为:

- (1) 自反: $R(x, x) = \top$;
- (2) 对称: $R(x, y) = R(y, x)$;
- (3) 传递: $R \circ R \leq R$, 其中 $R \circ R(x, y) = \bigvee_{z \in X} R(x, z) \wedge R(z, y)$.

一个满足自反、对称和传递的 (L, M) -模糊关系 R 称为 (L, M) -模糊等价关系, 如果 $R: X \times X \rightarrow M$ 是 X 上一个 (L, M) -模糊关系, 则称 (X, R) 为 (L, M) -模糊关系空间[12].

§2.2 格值模糊化粗群的相关知识

在本文中,称一个非空集合 P 为一个偏序集,如果它中的一个二元关系满足自反性、反对称性和传递性.称 P 的子集 D 为有向的,如果它是非空的,并且 D 的每个有限子集在 D 中都有上界[11].

本文中, L 和 M 都是完全分配格,它们的最大元记为 $\top$,最小元记为 $\perp$. L 上的一个二元关系 $\prec$ 定义为,对 $\forall a, b \in L, a \prec b$ 当且仅当对 $\forall M \subseteq L, b \leq \bigvee M$,则存在一个 $d \in M$,使得 $a \leq d$ [11].

对于完全分配格 $(L, \wedge, \vee)$ 存在一个二元算子 $\rightarrow: L \times L \rightarrow L$,定义为 $\alpha \rightarrow \beta = \bigvee \{ \gamma \in L : \alpha \wedge \gamma \leq \beta \}$,称 $\rightarrow$ 为蕴含算子.此外, $\wedge$ 和 $\rightarrow$ 还满足对 $\forall \alpha, \beta, \gamma \in L, \alpha \wedge \gamma \leq \beta \Leftrightarrow \gamma \leq (\alpha \rightarrow \beta)$ [11].

定义2.2.1. [13] 非空集 X 上的一个模糊伪度量是一个三元组 $(X, d, \wedge)$,其中 d 是一个映 $d: X \times X \times [0, \infty) \rightarrow [0, 1]$,满足对 $\forall x, y, z \in X$ 及 $\forall s, t > 0$:

- (KM1) $d(x, y, 0) = 0$;
- (KM2) $d(x, x, t) = 1$;
- (KM3) $d(x, y, t) = d(y, x, t)$;

$$(KM4) \ d(x, y, t) \wedge d(y, z, s) \leq d(x, z, t + s);$$

$$(KM5) \ d(x, y, -) : [0, \infty) \rightarrow [0, 1] \text{ 是左连续的};$$

上述中的模糊伪度量也称为 KM -模糊伪度量.

为回顾格值模糊化粗结构的定义,我们引入以下定义: 对 $\forall E, F \in L^{X \times X}$,

$$E^{-1}(x, y) = E(y, x),$$

$$(E \circ F)(x, y) = \bigvee_{z \in X} F(x, z) \wedge E(z, y),$$

$$E[x](y) = E(x, y).$$

定义2.2.2. 集合 X 上的一个格值模糊化熵结构是一个映射 $\mathcal{C}: L^{X \times X} \rightarrow M$ 满足以下条件:

$$(ME1) \ \mathcal{C}(\Delta_X) = \top;$$

$$(ME2) \ \forall E, F \in L^{X \times X}, \text{ 且 } E \leq F, \text{ 则 } \mathcal{C}(F) \leq \mathcal{C}(E);$$

$$(ME3) \ \forall E, F \in L^{X \times X}, \text{ 则 } \mathcal{C}(E) \wedge \mathcal{C}(F) \leq \mathcal{C}(E \vee F);$$

一个格值模糊化熵结构 $\mathcal{C}$ 称为格值模糊化拟粗结构,如果它又满足 (ME4):

$$(ME4) \ \forall E, F \in L^{X \times X}, \text{ 则 } \mathcal{C}(E) \wedge \mathcal{C}(F) \leq \mathcal{C}(E \circ F);$$

一个格值模糊化熵结构 $\mathcal{C}$ 称为格值模糊化半粗结构,如果它又满足 (ME5):

$$(ME5) \ \forall E \in L^{X \times X}, \text{ 则 } \mathcal{C}(E) = \mathcal{C}(E^{-1}).$$

若一个格值模糊化熵结构 $\mathcal{C}$ 既是格值模糊化半粗结构,又是格值模糊化拟粗结构,则称为格值模糊化粗结构.相应地, $(X, \mathcal{C})$ 分别称为格值模糊化熵空间, 格值模糊化半粗空间, 格值模糊化拟粗空间, 格值模糊化粗空间.

第三章 (L, M) -模糊粗结构的刻画

§3.1 (L, M) -模糊粗结构

定义3.1.1. 集合 X 上的一个 (L, M) -模糊熵结构是一个映射 $\mathcal{C}: L^{X \times X} \rightarrow M$ 满足以下条件:

$$(ME1) \mathcal{C}(\Delta_X) = \top;$$

$$(ME2) \forall E, F \in L^{X \times X}, \text{ 且 } E \leq F, \text{ 则 } \mathcal{C}(F) \leq \mathcal{C}(E);$$

$$(ME3) \forall E, F \in L^{X \times X}, \text{ 则 } \mathcal{C}(E) \wedge \mathcal{C}(F) \leq \mathcal{C}(E \vee F);$$

一个 (L, M) -模糊熵结构 $\mathcal{C}$ 称为 (L, M) -模糊拟粗结构, 若它又满足 (ME4):

$$(ME4) \forall E, F \in L^{X \times X}, \text{ 则 } \mathcal{C}(E) \wedge \mathcal{C}(F) \leq \mathcal{C}(E \circ F);$$

一个 (L, M) -模糊熵结构 $\mathcal{C}$ 称为 (L, M) -模糊半粗结构, 若它又满足 (ME5):

$$(ME5) \forall E \in L^{X \times X}, \text{ 则 } \mathcal{C}(E) = \mathcal{C}(E^{-1}).$$

若一个 (L, M) -模糊熵结构 $\mathcal{C}$ 既是 (L, M) -模糊半粗结构, 又是 (L, M) -模糊拟粗结构, 则称为 (L, M) -模糊粗结构. 相应地, $(X, \mathcal{C})$ 分别称为 (L, M) -模糊熵空间, (L, M) -模糊半粗空间, (L, M) -模糊拟粗空间, (L, M) -模糊粗空间.

注3.1.2. 上述定义中的 (ME2) 和 (ME3) 可等价于 (ME2&3): $\mathcal{C}(E) \wedge \mathcal{C}(F) = \mathcal{C}(E \vee F)$.

定义3.1.3. 集合 X 上的映射 $\mathcal{S}: L^{X \times X} \rightarrow M$ 称为一个 (L, M) -模糊熵结构 (或 (L, M) -模糊拟粗结构、 (L, M) -模糊半粗结构、 (L, M) -模糊粗结构) $\mathcal{C}$ 的基, 若它满足: 对 $\forall E \in L^{X \times X}, \mathcal{C}(E) = \bigvee_{E \leq B} \mathcal{S}(B)$.

定义3.1.4. 集合 X 上的映射 $\mathcal{S}: L^{X \times X} \rightarrow M$ 称为一个 (L, M) -模糊熵结构的基, 若它满足:

$$(B1) \bigvee_{\Delta_X \leq B} \mathcal{S}(B) = \top;$$

$$(B2) \forall B_1, B_2 \in L^{X \times X}, \mathcal{S}(B_1) \wedge \mathcal{S}(B_2) \leq \bigvee_{B_1 \vee B_2 \leq B} \mathcal{S}(B);$$

$\mathcal{S} : L^{X \times X} \rightarrow M$ 称为一个 (L, M) -模糊拟粗结构的基, 如果它还满足 (B3):

$$(B3) \forall B_1, B_2 \in L^{X \times X}, \mathcal{S}(B_1) \wedge \mathcal{S}(B_2) \leq \bigvee_{B_1 \circ B_2 \leq B} \mathcal{S}(B);$$

$\mathcal{S} : L^{X \times X} \rightarrow M$ 称为一个 (L, M) -模糊半粗结构的基, 如果它还满足 (B4):

$$(B4) \forall E \in L^{X \times X}, \mathcal{S}(E) \leq \bigvee_{E^{-1} \leq B} \mathcal{S}(B);$$

若 $\mathcal{S}$ 同时满足 (B1) (B4), 则称为 (L, M) -模糊粗结构的基.

由一个 (L, M) -模糊熵结构 (或 (L, M) -模糊拟粗结构、 (L, M) -模糊半粗结构、 (L, M) -模糊粗结构) $\mathcal{C}$ 的基 $\mathcal{S}$, 可以通过 $\mathcal{C}(E) = \bigvee_{E \leq B} \mathcal{S}(B)$ 生成一个 (L, M) -模糊熵结构 (或 (L, M) -模糊拟粗结构, (L, M) -模糊半粗结构, (L, M) -模糊粗结构).

定义3.1.5. 两个 (L, M) -模糊熵空间之间的映射 $f : (X, \mathcal{C}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{C}_Y)$ 称为:

- (1) (L, M) -模糊保有界映射, 若对 $\forall E \in L^{X \times X}$, 有 $\mathcal{C}_X(E) \leq \mathcal{C}_Y(f^\rightarrow(E))$;
- (2) (L, M) -模糊有效逆紧映射, 若对 $\forall F \in L^{X \times X}$, 有 $\mathcal{C}_Y(F) \leq \mathcal{C}_X(f^\leftarrow(F))$;
- (3) (L, M) -模糊粗蕴含映射, 若 f 既是 (L, M) -模糊保有界, 又是 (L, M) -模糊有效逆紧的;
- (4) (L, M) -模糊粗映射, 若 f 既是 (L, M) -模糊保有界的, 又是 (L, M) -模糊有效逆紧的.

命题3.1.6. 已知 $(X, \mathcal{C}_X)$ 和 $(Y, \mathcal{C}_Y)$ 是两个 (L, M) -模糊熵空间, 映射 $f : X \rightarrow Y$, $\mathcal{S}_X, \mathcal{S}_Y$ 分别是 $\mathcal{C}_X$ 和 $\mathcal{C}_Y$ 的基, 则:

- (1) f 是 (L, M) -模糊保有界映射当且仅当 $\mathcal{S}_X(B) \leq \mathcal{C}_Y(f^\rightarrow(B))$;
- (2) f 是 (L, M) -模糊有效逆紧映射当且仅当 $\mathcal{S}_Y(D) \leq \mathcal{C}_X(f^\leftarrow(D))$.

证明: (1) “必要性”: 由于 $\mathcal{C}_X(B) = \bigvee_{B \leq E} \mathcal{S}_X(E)$, 故 $\mathcal{S}_X(B) \leq \mathcal{C}_X(B) \leq \mathcal{C}_Y(f^\rightarrow(B))$.

“充分性”: $\mathcal{C}_X(B) = \bigvee_{B \leq E} \mathcal{S}_X(E) \leq \bigvee_{B \leq E} \mathcal{C}_Y(f^\rightarrow(E)) = \mathcal{C}_Y(f^\rightarrow(B))$, 故得证

f 是 (L, M) -模糊保有界映射.

(2) “必要性”: 由于 $\mathcal{C}_Y(D) = \bigvee_{D \leq F} \mathcal{S}_Y(F)$, 则 $\mathcal{S}_Y(D) \leq \mathcal{C}_Y(D) \leq \mathcal{C}_X(f^{\leftarrow}(D))$.

“充分性”: 因 $\mathcal{C}_Y(D) = \bigvee_{D \leq F} \mathcal{S}_Y(F) \leq \bigvee_{D \leq F} \mathcal{C}_X(f^{\leftarrow}(F)) = \mathcal{C}_X(f^{\leftarrow}(D))$, 故 f 是 (L, M) -模糊有效逆紧映射.

定义3.1.7. $(X, \mathcal{C}_X)$ 和 $(Y, \mathcal{C}_Y)$ 是两个 (L, M) -模糊粗空间,

(1) $f, g: X \rightarrow (Y, \mathcal{C}_Y)$ 是两个映射, f 和 g 称为有界接近的, 表示为 $f \sim g$, 如果

$$\bigvee_{E_Y \in L^{Y \times Y}} \left(\mathcal{C}_Y(E_Y) \wedge \left(\bigwedge_{x \in X} E_Y(f(x), g(x)) \right) \right) = \top;$$

(2) 映射 $f: (X, \mathcal{C}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{C}_Y)$ 称为 (L, M) -模糊粗等价, 若对 $\forall E_X \in L^{X \times X}$, 有 $\mathcal{C}_X(E_X) \leq \mathcal{C}_Y(f^{\rightarrow}(E_X))$, 且存在映射 $g: (Y, \mathcal{C}_Y) \rightarrow (X, \mathcal{C}_X)$, 满足对 $\forall E_Y \in L^{Y \times Y}$, $\mathcal{C}_Y(E_Y) \leq \mathcal{C}_X(g^{\rightarrow}(E_Y))$, 有 $f \circ g \sim id_Y$, $g \circ f \sim id_X$. (即 f 是 (L, M) -模糊保有界映射, 存在 g 也是 (L, M) -模糊保有界映射, 使得 $f \circ g \sim id_Y$, $g \circ f \sim id_X$.)

命题3.1.8. $f, g: X \rightarrow (Y, \mathcal{C}_Y)$ 是两个映射, 若 f 和 g 是有界接近的, 则映射 f 与 g 等价.

证明: “自反性”: 由于

$$\begin{aligned} \bigvee_{E_Y \in L^{Y \times Y}} \left(\mathcal{C}_Y(E_Y) \wedge \bigwedge_{x \in X} E_Y(f(x), f(x)) \right) &\geq \mathcal{C}_Y(\Delta_Y) \wedge \bigwedge_{x \in X} \Delta_Y(f(x), f(x)) \\ &= \top, \end{aligned}$$

即 $f \sim f$, 满足自反性.

“对称性”: 假设两个映射 f, g 满足 $f \sim g$, 则

$$\begin{aligned} &\bigvee_{E_Y \in L^{Y \times Y}} \left(\mathcal{C}_Y(E_Y^{-1}) \wedge \bigwedge_{x \in X} E_Y^{-1}(g(x), f(x)) \right) \\ &\geq \bigvee_{E_Y \in L^{Y \times Y}} \left(\mathcal{C}_Y(E_Y) \wedge \bigwedge_{x \in X} E_Y(f(x), g(x)) \right) \\ &= \top, \end{aligned}$$

故 $g \sim f$ 得证, 满足对称性.

“传递性”：假设又存在一个映射 $h : X \rightarrow (Y, \mathcal{C}_Y)$ 满足 $f \sim g$ 且 $g \sim h$, 则

$$\begin{aligned} \bigvee_{E_s \in L^{Y \times Y}} \left(\mathcal{C}_Y(E_s) \wedge \left(\bigwedge_{x \in X} E_s(f(x), g(x)) \right) \right) &= \top, \\ \bigvee_{E_t \in L^{Y \times Y}} \left(\mathcal{C}_Y(E_t) \wedge \left(\bigwedge_{x \in X} E_t(g(x), h(x)) \right) \right) &= \top, \end{aligned}$$

又设 $\forall a \in \beta(\top)$, 满足

$$\begin{aligned} a &\prec \bigvee_{E_s \in L^{Y \times Y}} \left(\mathcal{C}_Y(E_s) \wedge \left(\bigwedge_{x \in X} E_s(f(x), g(x)) \right) \right), \\ a &\prec \bigvee_{E_t \in L^{Y \times Y}} \left(\mathcal{C}_Y(E_t) \wedge \left(\bigwedge_{x \in X} E_t(g(x), h(x)) \right) \right), \end{aligned}$$

则存在 $E_1 \in L^{Y \times Y}$, 使得 $a \leq \mathcal{C}_Y(E_1) \wedge (\bigwedge_{x \in X} E_1(f(x), g(x)))$, 且 $a \leq \mathcal{C}_Y(E_1)$, 同理, 存在 $E_2 \in L^{Y \times Y}$, 使得 $a \leq \mathcal{C}_Y(E_2) \wedge (\bigwedge_{x \in X} E_2(g(x), h(x)))$, 且 $a \leq \mathcal{C}_Y(E_2)$. 令 $E = E_1 \circ E_2$, 显然 $\mathcal{C}_Y(E_1 \circ E_2) \geq \mathcal{C}_Y(E_1) \wedge \mathcal{C}_Y(E_2) \geq a$,

$$\begin{aligned} (E_1 \circ E_2)(f(x), h(x)) &= \bigvee_{z \in Y} E_2(f(x), z) \wedge E_1(z, h(x)) \\ &\geq E_2(f(x), g(x)) \wedge E_1(g(x), h(x)) \\ &\geq a, \end{aligned}$$

得 $\mathcal{C}_Y(E) \wedge (\bigwedge_{x \in X} E(f(x), h(x))) \geq a$. 故 $\mathcal{C}_Y(E) \wedge \bigwedge_{x \in X} E(f(x), h(x)) = \top$, 则

$$\bigvee_{E \in L^{Y \times Y}} \left(\mathcal{C}_Y(E) \wedge \left(\bigwedge_{x \in X} E(f(x), h(x)) \right) \right) = \top,$$

满足传递性.

例3.1.9. 映射 $R : X \times X \rightarrow M$ 是 X 上一个 (L, M) -模糊关系, 定义

$$\forall E \in L^{X \times X}, \mathcal{C}_R(E) = \begin{cases} \top, & E \leq R, \\ \perp, & E \not\leq R, \end{cases}$$

则:

(1) 若 R 为自反的, 则 $\mathcal{C}_R$ 是 (L, M) -模糊熵结构;

- (2) 若 R 为对称的, 则 $\mathcal{C}_R$ 是 (L, M) -模糊半粗结构;
- (3) 若 R 为传递的, 则 $\mathcal{C}_R$ 是 (L, M) -模糊拟粗结构;
- (4) 若 R 是 (L, M) -模糊等价关系, 则 $\mathcal{C}_R$ 是 (L, M) -模糊粗结构.

§3.2 (L, M) -模糊球结构

定义3.2.1. (1) 一个映射 $\mathcal{B} : X \times P \times X \rightarrow L$ 称为集合 X 上关于集合 P 的一个 L -球映射, 如果满足: $\forall x \in X, \forall r \in P$, 有 $\mathcal{B}(x, r, x) = \top$. 进一步, 记 $R_{\mathcal{B}} = \{ \mathcal{B}_r \in L^{X \times X} : r \in P \}$ 是二元映射族, 其中二元映射 $\mathcal{B}_r : X \times X \rightarrow L$ 定义为: $\forall x, y \in X$, 有 $\mathcal{B}_r(x, y) = \mathcal{B}(x, r, y)$.

- (2) 称映射 $N : R_{\mathcal{B}} \rightarrow M$ 为 $\mathcal{B}$ 上的 (L, M) -模糊球结构, 若对 $\forall s, t \in P$, 有

$$\mathcal{N}(\mathcal{B}_s \vee \mathcal{B}_t) \geq \mathcal{N}(\mathcal{B}_s) \wedge \mathcal{N}(\mathcal{B}_t).$$

对于 X 上的关于集合 P 的一个 L -球映射 $\mathcal{B} : X \times P \times X \rightarrow L$ 和一个 (L, M) -模糊球结构 $N : R_{\mathcal{B}} \rightarrow M$, 称四元组 $(X, P, \mathcal{B}, \mathcal{N})$ 为一个 (L, M) -模糊球系统.

定义3.2.2. $\mathcal{B} = (X, P, \mathcal{B}, \mathcal{N})$ 是一个 (L, M) -模糊球系统, 称 $\mathcal{B}$ 满足:

- (1) 弱上乘保持性, 若 $\forall s, t \in P$, $\mathcal{N}(\mathcal{B}_s \vee \mathcal{B}_t) \leq \bigvee_{\mathcal{B}_s \vee \mathcal{B}_t \leq \mathcal{B}_r} \mathcal{N}(\mathcal{B}_r)$;
- (2) 上乘保持性, 若 $\forall s, t \in P$, $\mathcal{N}(\mathcal{B}_s \circ \mathcal{B}_t) \leq \bigvee_{\mathcal{B}_s \circ \mathcal{B}_t \leq \mathcal{B}_r} \mathcal{N}(\mathcal{B}_r)$, 其中 $\mathcal{B}_s \circ \mathcal{B}_t : X \times X \rightarrow M$ 定义为: $\forall x, y \in X$, $(\mathcal{B}_s \circ \mathcal{B}_t)(x, y) = \bigvee_{z \in X} \mathcal{B}_t(x, z) \wedge \mathcal{B}_s(z, y)$;
- (3) 上对称性, 若 $\forall r \in P$, $\mathcal{N}(\mathcal{B}_r) \leq \mathcal{N}(\mathcal{B}_r^*)$, 其中 $\mathcal{B}_r^* : X \times X \rightarrow M$ 定义为: $\forall x, y \in X$, $\mathcal{B}_r^*(x, y) = \mathcal{B}_r(y, x)$.

定义3.2.3. 设 $\mathcal{B} = (X, P, \mathcal{B}, \mathcal{N})$ 是一个 (L, M) -模糊球系统, 则 $\mathcal{B}$ 被称为:

- (1) (L, M) -模糊拟球空间, 若 $\mathcal{B}$ 满足上乘保持性;
- (2) (L, M) -模糊半球空间, 若 $\mathcal{B}$ 既满足弱上乘保持性, 又满足上对称性;
- (3) (L, M) -模糊球空间, 若 $\mathcal{B}$ 既是 (L, M) -模糊伪球空间, 又是 (L, M) -模糊半球

空间.

定义3.2.4. 设 $\mathcal{B}_P = (X, P, \mathcal{B}_P, \mathcal{N}_P)$ 和 $\mathcal{B}_Q = (X, Q, \mathcal{B}_Q, \mathcal{N}_Q)$ 为上 X 的 (L, M) -模糊球系统, 记 $\mathcal{B}_P \prec \mathcal{B}_Q$, 若对任意 $r \in P$, 有 $\mathcal{N}_P((\mathcal{B}_P)_r) \leq \bigvee_{s \in Q_r} \mathcal{N}_Q((\mathcal{B}_Q)_s)$, 其中

$$Q_r = \{s \in Q : \forall x, y \in X, \mathcal{B}_P(x, r, y) \leq \mathcal{B}_Q(x, s, y)\}.$$

进一步, 我们记 $\mathcal{B}_P \simeq \mathcal{B}_Q$, 若 $\mathcal{B}_P \prec \mathcal{B}_Q$ 和 $\mathcal{B}_Q \prec \mathcal{B}_P$ 都成立.

定义3.2.5. 设 $\mathcal{B}_X = (X, P, \mathcal{B}_X, \mathcal{N}_X)$ 和 $\mathcal{B}_Y = (Y, Q, \mathcal{B}_Y, \mathcal{N}_Y)$ 为 (L, M) -模糊球系统, 称映射 $f : X \rightarrow Y$ 为一个 (L, M) -模糊球保持映射, 如果对任意 $r \in P$ 和任意 $x, y \in X$, 都有 $\mathcal{N}_X((\mathcal{B}_X)_r) \leq \bigvee_{s \in Q_r^f} \mathcal{N}_Y((\mathcal{B}_Y)_s)$, 其中 $Q_r^f = \{s \in Q : \forall x, y \in X, \mathcal{B}_X(x, r, y) \leq \mathcal{B}_Y(f(x), s, f(y))\}$.

接下来, 我们要建立 (L, M) -模糊球系统与 (L, M) -模糊熵结构之间的关系.

命题3.2.6. 设 $(X, \mathcal{C})$ 是一个 (L, M) -模糊熵空间, 记 $P_X = \{E \in L^{X \times X} : \Delta_X \leq E\}$, 对 $\forall E \in P_X$, 定义映射 $\mathcal{B}_C : X \times P_X \times X \rightarrow L$ 为: $\forall x, y \in X, \forall E \in P_X, \mathcal{B}_C(x, E, y) = E(x, y)$, 则 $\mathcal{B}_C$ 是 X 上关于 P_X 的 L -球映射. 进一步, 令 $R_{\mathcal{B}_C} = \{(\mathcal{B}_C)_E \in L^{X \times X} : E \in P_X\}$. 其中对 $\forall F \in P_X$, 定义映射 $(\mathcal{B}_C)_F : X \times X \rightarrow L$ 为: $\forall x, y \in X, (\mathcal{B}_C)_F(x, y) = \mathcal{B}_C(x, F, y)$. 定义映射 $\mathcal{N}_C : R_{\mathcal{B}_C} \rightarrow M$ 为:

$$\forall E \in P_X, \mathcal{N}_C((\mathcal{B}_C)_E) = \mathcal{C}(E).$$

则 $\mathcal{B}_C = (X, P_X, \mathcal{B}_C, \mathcal{N}_C)$ 是一个 (L, M) -模糊球系统, 且 $\mathcal{B}_C$ 满足弱上乘保持性. 此外,

- (1) 若 $\mathcal{C}$ 是一个 (L, M) -模糊半粗结构, 则 $\mathcal{B}_C$ 是一个 (L, M) -模糊半球空间;
- (2) 若 $\mathcal{C}$ 是一个 (L, M) -模糊拟粗结构, 则 $\mathcal{B}_C$ 是一个 (L, M) -模糊拟球空间;
- (3) 若 $\mathcal{C}$ 是一个 (L, M) -模糊粗结构, 则 $\mathcal{B}_C$ 是一个 (L, M) -模糊球空间.

证明: 对任意 $E \in P_X$, 由 $\Delta_X \leq E \in L^{X \times X}$, 得 $(\mathcal{B}_C)_E(x, x) = E(x, x) \geq \Delta_X(x, x) = \top$, 这说明 $(\mathcal{B}_C)_E$ 是一个 L -球映射, 对任意 $E, F \in P_X$, 由 $(X, \mathcal{C})$ 是一个 (L, M) -模糊熵空间, 得

$$\mathcal{N}_C((\mathcal{B}_C)_E) \wedge \mathcal{N}_C((\mathcal{B}_C)_F) = \mathcal{C}(E) \wedge \mathcal{C}(F)$$

$$\begin{aligned}
&= \mathcal{C}(E \vee F) \\
&= \mathcal{N}_{\mathcal{C}}((\mathcal{B}_{\mathcal{C}})_{E \vee F}) \\
&= \mathcal{N}_{\mathcal{C}}((\mathcal{B}_{\mathcal{C}})_E \vee (\mathcal{B}_{\mathcal{C}})_F),
\end{aligned}$$

故 $\mathcal{N}_{\mathcal{C}}$ 是一个 (L, M) -模糊球结构, 因此, $\mathcal{B}_{\mathcal{C}}$ 是一个 (L, M) -模糊球系统.

对任意 $E, F \in P_X$, 有 $E \vee F \in P_X$, 且对任意 $H \in P_X$, 当 $E \vee F \leq H$ 时, 有 $(\mathcal{B}_{\mathcal{C}})_{E \vee F} \leq (\mathcal{B}_{\mathcal{C}})_H$. 由

$$\begin{aligned}
\mathcal{N}_{\mathcal{C}}((\mathcal{B}_{\mathcal{C}})_E \vee (\mathcal{B}_{\mathcal{C}})_F) &= \mathcal{N}_{\mathcal{C}}((\mathcal{B}_{\mathcal{C}})_{E \vee F}) \\
&\leq \bigvee_{E \vee F \leq H \in P_X} \mathcal{N}_{\mathcal{C}}((\mathcal{B}_{\mathcal{C}})_H) \\
&= \bigvee_{(\mathcal{B}_{\mathcal{C}})_{E \vee F} \leq (\mathcal{B}_{\mathcal{C}})_H} \mathcal{N}_{\mathcal{C}}((\mathcal{B}_{\mathcal{C}})_H),
\end{aligned}$$

知 $\mathcal{B}_{\mathcal{C}}$ 满足弱上乘保持性.

(1) 若 $\mathcal{C}$ 是一个 (L, M) -模糊半粗结构, 则对 $\forall E \in P_X$,

$$\mathcal{N}_{\mathcal{C}}((\mathcal{B}_{\mathcal{C}})_E) = \mathcal{C}(E) \leq \mathcal{C}(E^{-1}) = \mathcal{N}_{\mathcal{C}}((\mathcal{B}_{\mathcal{C}})_E^*),$$

故 $\mathcal{B}_{\mathcal{C}}$ 满足上对称性, 因此 $\mathcal{B}_{\mathcal{C}}$ 是一个 (L, M) -模糊半球空间.

(2) 若 $\mathcal{C}$ 是一个 (L, M) -模糊拟粗结构, 对 $\forall E, F \in P_X$, 显然有 $E \circ F \in P_X$, 由

$$\begin{aligned}
((\mathcal{B}_{\mathcal{C}})_E \circ (\mathcal{B}_{\mathcal{C}})_F)(x, y) &= \bigvee_{z \in X} (\mathcal{B}_{\mathcal{C}})_F(x, z) \wedge (\mathcal{B}_{\mathcal{C}})_E(z, y) \\
&= \bigvee_{z \in X} F(x, z) \wedge E(z, y) \\
&= (E \circ F)(x, y) = (\mathcal{B}_{\mathcal{C}})_{E \circ F}(x, y)
\end{aligned}$$

知 $(\mathcal{B}_{\mathcal{C}})_E \circ (\mathcal{B}_{\mathcal{C}})_F = (\mathcal{B}_{\mathcal{C}})_{E \circ F}$, 于是

$$\begin{aligned}
\mathcal{N}_{\mathcal{C}}((\mathcal{B}_{\mathcal{C}})_E \circ (\mathcal{B}_{\mathcal{C}})_F) &= \mathcal{N}_{\mathcal{C}}((\mathcal{B}_{\mathcal{C}})_{E \circ F}) \\
&\leq \bigvee_{E \circ F \leq H \in P_X} \mathcal{N}_{\mathcal{C}}((\mathcal{B}_{\mathcal{C}})_H) \\
&= \bigvee_{(\mathcal{B}_{\mathcal{C}})_{E \circ F} \leq (\mathcal{B}_{\mathcal{C}})_H} \mathcal{N}_{\mathcal{C}}((\mathcal{B}_{\mathcal{C}})_H),
\end{aligned}$$

故 $\mathcal{B}_C$ 满足上乘保持性, 因此 $\mathcal{B}_C$ 是一个 (L, M) -模糊拟球空间.

(3) 若 $\mathcal{C}$ 是一个 (L, M) -模糊粗结构, 则由(1)和(2), 知道 $\mathcal{B}_C$ 是一个 (L, M) -模糊球空间.

命题3.2.7. 设 $(X, \mathcal{C}_X)$ 和 $(Y, \mathcal{C}_Y)$ 是 (L, M) -模糊熵空间, 则 $f : X \rightarrow Y$ 是一个 (L, M) -模糊保有界映射当且仅当 $f : (X, P_X, \mathcal{B}_{\mathcal{C}_X}, \mathcal{N}_{\mathcal{C}_X}) \rightarrow (Y, P_Y, \mathcal{B}_{\mathcal{C}_Y}, \mathcal{N}_{\mathcal{C}_Y})$ 是一个 (L, M) -模糊球保持映射.

证明: “必要性”: 对任意 $E \in P_X$, 容易验证 $f_L^\rightarrow(E) \in (P_Y)_E^f$, 于是

$$\mathcal{N}_{\mathcal{C}_X}((\mathcal{B}_{\mathcal{C}_X})_E) = \mathcal{C}_X(E) \leq \mathcal{C}_Y(f_L^\rightarrow(E)) = \mathcal{N}_{\mathcal{C}_Y}((\mathcal{B}_{\mathcal{C}_Y})_{f_L^\rightarrow(E)}) \leq \bigvee_{F \in (P_Y)_E^f} \mathcal{N}_{\mathcal{C}_Y}((\mathcal{B}_{\mathcal{C}_Y})_F),$$

这说明 f 是一个 (L, M) -模糊球保持映射.

“充分性”: 对 $\forall E \in P_X$ 及 $\forall x, y \in X$, 若 $F \in (P_Y)_E^f$, 则 $E(x, y) \leq F(f(x), f(y))$, 即 $f_L^\rightarrow(E) \leq F$. 于是

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_X(E) &= \mathcal{N}_{\mathcal{C}_X}((\mathcal{B}_{\mathcal{C}_X})_E) \\ &\leq \bigvee_{F \in (P_Y)_E^f} \mathcal{N}_{\mathcal{C}_Y}((\mathcal{B}_{\mathcal{C}_Y})_F) \\ &= \mathcal{N}_{\mathcal{C}_Y}((\mathcal{B}_{\mathcal{C}_Y})_{f_L^\rightarrow(E)}) \\ &= \mathcal{C}_Y(f_L^\rightarrow(E)). \end{aligned}$$

故 f 是一个 (L, M) -模糊保有界映射.

命题3.2.6 说明了一个 (L, M) -模糊粗结构可以诱导生成一个 (L, M) -模糊球空间. 接下来, 我们从一个 (L, M) -模糊球空间构造出一个 (L, M) -模糊粗结构.

命题3.2.8. 设 $\mathcal{B} = (X, P, \mathcal{B}, \mathcal{N})$ 是一个 (L, M) -模糊球系统, $\forall r \in P$, 定义映射 $E_r : X \times X \rightarrow L$ 为: $\forall x, y \in X, E_r(x, y) = \mathcal{B}_r(x, y)$. 显然有 $\mathcal{E} = \{ E_r : r \in P \} \subset L^{X \times X}$. 定义映射 $\mathcal{S}_B : L^{X \times X} \rightarrow M$ 为

$$\forall E \in L^{X \times X}, \mathcal{S}_B(E) = \begin{cases} \mathcal{N}(\mathcal{B}_r), & E = E_r \in \mathcal{E}; \\ \perp, & E \notin \mathcal{E}. \end{cases}$$

则 $\mathcal{S}_{\mathcal{B}}$ 是一个 (L, M) -模糊熵结构的基, 它生成的 (L, M) -模糊熵结构记为 $\mathcal{C}_{\mathcal{B}}$. 此外,

- (1) 若 $\mathcal{B}$ 是一个 (L, M) -模糊半球空间, 则 $\mathcal{C}_{\mathcal{B}}$ 是一个 (L, M) -模糊半粗结构;
- (2) 若 $\mathcal{B}$ 是一个 (L, M) -模糊拟球空间, 则 $\mathcal{C}_{\mathcal{B}}$ 是一个 (L, M) -模糊拟粗结构;
- (3) 若 $\mathcal{B}$ 是一个 (L, M) -模糊球空间, 则 $\mathcal{C}_{\mathcal{B}}$ 是一个 (L, M) -模糊粗结构.

证明: (B1) $\forall r \in P, \forall x \in X$, 由 $E_r(x, x) = \mathcal{B}_r(x, x) = \top = \Delta_X(x, x)$, 得

$$\begin{aligned} \bigvee_{\Delta_X \leq E_r} \mathcal{S}_{\mathcal{B}}(E_r) &= \bigvee_{\Delta_X \leq \mathcal{B}_r} \mathcal{N}(\mathcal{B}_r) \\ &= \top. \end{aligned}$$

(B2) $\forall E_r, E_s \in L^{X \times X}$, 有

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_{\mathcal{B}}(E_r) \wedge \mathcal{S}_{\mathcal{B}}(E_s) &= \mathcal{N}(\mathcal{B}_r) \wedge \mathcal{N}(\mathcal{B}_s) \\ &\leq \mathcal{N}(\mathcal{B}_r \vee \mathcal{B}_s) \\ &\leq \bigvee_{\mathcal{B}_r \vee \mathcal{B}_s \leq \mathcal{B}_t} \mathcal{N}(\mathcal{B}_t) \\ &= \bigvee_{E_r \vee E_s \leq E_t} \mathcal{S}_{\mathcal{B}}(E_t) \\ &\leq \bigvee_{E_r \vee E_s \leq E} \mathcal{S}_{\mathcal{B}}(E), \end{aligned}$$

故 $\mathcal{S}_{\mathcal{B}}$ 是一个 (L, M) -模糊熵结构的基.

(1) 若 $\mathcal{B}$ 是一个 (L, M) -模糊半球空间, 则 $\forall r \in P$, 有

$$\mathcal{S}_{\mathcal{B}}(E_r) = \mathcal{N}(\mathcal{B}_r) = \mathcal{N}(\mathcal{B}_r^*) = \mathcal{S}_{\mathcal{B}}(E_r^{-1}) \leq \bigvee_{E_r^{-1} \leq E_t} \mathcal{S}_{\mathcal{B}}(E_t) \leq \bigvee_{E_r^{-1} \leq E} \mathcal{S}_{\mathcal{B}}(E),$$

故 $\mathcal{S}_{\mathcal{B}}$ 是一个 (L, M) -模糊半粗结构的基, $\mathcal{C}_{\mathcal{B}}$ 是一个 (L, M) -模糊半粗结构.

(2) 若 $\mathcal{B}$ 是一个 (L, M) -模糊拟球空间, 则 $\forall r, s \in P$, 有

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_{\mathcal{B}}(E_r) \wedge \mathcal{S}_{\mathcal{B}}(E_s) &= \mathcal{N}(\mathcal{B}_r) \wedge \mathcal{N}(\mathcal{B}_s) \\ &\leq \mathcal{N}(\mathcal{B}_r \vee \mathcal{B}_s) \leq \mathcal{N}(\mathcal{B}_r \circ \mathcal{B}_s) \\ &\leq \bigvee_{\mathcal{B}_r \circ \mathcal{B}_s \leq \mathcal{B}_t} \mathcal{N}(\mathcal{B}_t) = \bigvee_{E_r \circ E_s \leq E_t} \mathcal{S}_{\mathcal{B}}(E_t) \end{aligned}$$

$$\leq \bigvee_{E_r \circ E_s \leq E} \mathcal{S}_{\mathcal{B}}(E),$$

故 $\mathcal{S}_{\mathcal{B}}$ 是一个 (L, M) -模糊拟粗结构的基, $\mathcal{C}_{\mathcal{B}}$ 是一个 (L, M) -模糊拟粗结构.

(3) 若 $\mathcal{B}$ 是一个 (L, M) -模糊球空间, 则显然 $\mathcal{C}_{\mathcal{B}}$ 是一个 (L, M) -模糊粗结构.

定理3.2.9. 设 $(X, \mathcal{C})$ 是一个 (L, M) -模糊熵空间, 则 $\mathcal{C}_{\mathcal{B}_{\mathcal{C}}} = \mathcal{C}$.

证明: 设 $E \in L^{X \times X}$, 则 $\mathcal{S}_{\mathcal{B}_{\mathcal{C}}}(F) = \mathcal{N}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B}_F) = \mathcal{C}(F)$. 于是对任意 $E \in L^{X \times X}$, 有

$$\mathcal{C}_{\mathcal{B}_{\mathcal{C}}}(E) = \bigvee_{E \leq F} \mathcal{S}_{\mathcal{B}_{\mathcal{C}}}(F) = \bigvee_{E \leq F} \mathcal{C}(F) = \mathcal{C}(E),$$

故 $\mathcal{C}_{\mathcal{B}_{\mathcal{C}}} = \mathcal{C}$.

命题3.2.10. 设 $\mathcal{B}_X = (X, P, \mathcal{B}_X, \mathcal{N}_X)$ 和 $\mathcal{B}_Y = (Y, Q, \mathcal{B}_Y, \mathcal{N}_Y)$ 是 (L, M) -模糊球系统, 则 $f : X \rightarrow Y$ 是一个 (L, M) -模糊球保持映射当且仅当 $f : (X, \mathcal{C}_{\mathcal{B}_X}) \rightarrow (Y, \mathcal{C}_{\mathcal{B}_Y})$ 是一个 (L, M) -模糊保有界映射.

证明: “必要性”: 对任意 $E \in L^{X \times X}$, 有

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_{\mathcal{B}_X}(E) &= \bigvee_{E \leq F} \mathcal{S}_{\mathcal{B}_X}(F) = \bigvee_{E \leq E_r} \mathcal{N}_X((\mathcal{B}_X)_r) \\ &\leq \bigvee_{f_L^{\rightarrow}(E) \leq f_L^{\rightarrow}(E_r)} \bigvee_{s \in Q_r^f} \mathcal{N}_Y((\mathcal{B}_Y)_s) \\ &\leq \bigvee_{f_L^{\rightarrow}(E) \leq E_s} \mathcal{N}_Y((\mathcal{B}_Y)_s) \\ &= \mathcal{C}_{\mathcal{B}_Y}(f_L^{\rightarrow}(E)), \end{aligned}$$

这说明 $f : (X, \mathcal{C}_{\mathcal{B}_X}) \rightarrow (Y, \mathcal{C}_{\mathcal{B}_Y})$ 是一个 (L, M) -模糊保有界映射.

“充分性”: 设 $r \in P$, 因

$$\mathcal{N}_X((\mathcal{B}_X)_r) = \mathcal{C}_{\mathcal{B}_X}(E_r) \leq \mathcal{C}_{\mathcal{B}_Y}(f_L^{\rightarrow}(E_r)) = \bigvee_{f_L^{\rightarrow}(E_r) \leq E_s} \mathcal{N}_Y((\mathcal{B}_Y)_s) = \bigvee_{s \in Q_r^f} \mathcal{N}_Y((\mathcal{B}_Y)_s),$$

可得 f 是一个 (L, M) -模糊球保持映射.

命题3.2.11. 设 $\mathcal{B}_P = (X, P, \mathcal{B}_P, \mathcal{N}_P)$ 和 $\mathcal{B}_Q = (X, Q, \mathcal{B}_Q, \mathcal{N}_Q)$ 为上 X 的 (L, M) -模糊球系统, 则 $\mathcal{B}_P \prec \mathcal{B}_Q$ 当且仅当 $\mathcal{C}_{\mathcal{B}_P} \leq \mathcal{C}_{\mathcal{B}_Q}$.

证明：“必要性”:因 $\mathcal{B}_P \prec \mathcal{B}_Q$, 对任意 $r \in P$, 有 $\mathcal{N}_P((\mathcal{B}_P)_r) \leq \bigvee_{s \in Q_r} \mathcal{N}_Q((\mathcal{B}_Q)_s)$.
对任意 $E \in L^{X \times X}$,

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_{\mathcal{B}_P}(E) &= \bigvee_{E \leq F} \mathcal{S}_{\mathcal{B}_P}(F) = \bigvee_{E \leq E_r} \mathcal{S}_{\mathcal{B}_P}(E_r) \\ &= \bigvee_{E \leq E_r} \mathcal{N}_P(\mathcal{B}_r) \leq \bigvee_{E \leq E_r} \bigvee_{s \in Q_r} \mathcal{N}_Q(\mathcal{B}_s) \\ &\leq \bigvee_{E \leq E_s} \mathcal{S}_{\mathcal{B}_Q}(E_s) = \mathcal{C}_{\mathcal{B}_Q}(E), \end{aligned}$$

这说明 $\mathcal{C}_{\mathcal{B}_P} \leq \mathcal{C}_{\mathcal{B}_Q}$.

“充分性”:对于任意 $r \in P$, 由 $\mathcal{C}_{\mathcal{B}_P} \leq \mathcal{C}_{\mathcal{B}_Q}$, 得

$$\begin{aligned} \mathcal{N}_P((\mathcal{B}_P)_r) &= \mathcal{C}_{\mathcal{B}_P}(E_r) \leq \mathcal{C}_{\mathcal{B}_Q}(E_r) \\ &= \bigvee_{E_r \leq F} \mathcal{S}_{\mathcal{B}_Q}(F) = \bigvee_{E_r \leq E_s} \mathcal{S}_{\mathcal{B}_Q}(E_s) \\ &= \bigvee_{E_r \leq E_s} \mathcal{N}_Q((\mathcal{B}_Q)_s) = \bigvee_{s \in Q_r} \mathcal{N}_Q((\mathcal{B}_Q)_s), \end{aligned}$$

这说明 $\mathcal{B}_P \prec \mathcal{B}_Q$.

推论3.2.12. 设 $\mathcal{B}_P = (X, P, \mathcal{B}_P, \mathcal{N}_P)$ 和 $\mathcal{B}_Q = (X, Q, \mathcal{B}_Q, \mathcal{N}_Q)$ 为上 X 的 (L, M) -模糊球系统, 则 $\mathcal{B}_P \simeq \mathcal{B}_Q$ 当且仅当 $\mathcal{C}_{\mathcal{B}_P} = \mathcal{C}_{\mathcal{B}_Q}$.

定理3.2.13. 设 $\mathcal{B} = (X, P, \mathcal{B}, \mathcal{N})$ 是一个 (L, M) -模糊球系统, 则 $\mathcal{B}_{\mathcal{C}_\mathcal{B}} \simeq \mathcal{B}$.

证明：由定理3.2.9, 我们有 $\mathcal{C}_{\mathcal{B}_{\mathcal{C}_\mathcal{B}}} = \mathcal{C}_\mathcal{B}$. 故由推论3.2.12, 可得 $\mathcal{B}_{\mathcal{C}_\mathcal{B}} \simeq \mathcal{B}$.

第四章 格值模糊化粗群

§4.1 格值模糊化粗群

基于前文所述的格值模糊化粗结构框架,我们现在将群的代数结构融入其中,在本节中,我将给出格值模糊化粗群的定义,并探讨格值模糊化粗群和一些群运算之间的关系.

若 G 是一个群且 $g \in G$,定义左乘 $s_g^\lambda : G \rightarrow G$,右乘 $s_g^\rho : G \rightarrow G$ 为: 对 $\forall x \in G$,
 $s_g^\lambda(x) = gx, s_g^\rho(x) = xg$.

对 $\forall E, F \in L^{G \times G}$,我们定义 $GE(x, y) = \bigvee_{g \in G} E(gx, gy)$,
 $EG(x, y) = \bigvee_{g \in G} E(xg, yg)$.

定义4.1.1. G 是一个群, $\mathcal{C}$ 是 G 上的一个格值模糊化粗结构, $(G, \mathcal{C})$ 称为

一个左格值模糊化粗群,若对 $\forall E \in L^{G \times G}, \mathcal{C}(E) \leq \mathcal{C}(GE)$;

一个右格值模糊化粗群,若对 $\forall E \in L^{G \times G}, \mathcal{C}(E) \leq \mathcal{C}(EG)$;

一个格值模糊化粗群,若它既是左格值模糊化粗群,又是右格值模糊化粗群.

此时 $\mathcal{C}$ 分别称为左格值模糊化群粗结构,右格值模糊化群粗结构和格值模糊化群粗结构.

注4.1.2. 由于 $E \leq GE$,则 $\mathcal{C}(GE) \leq \mathcal{C}(E)$,即若 $(G, \mathcal{C})$ 称为一个左格值模糊化粗群,那么 $\mathcal{C}(E) = \mathcal{C}(GE)$.

命题4.1.3. $d : G \times G \times [0, \infty] \rightarrow [0, 1]$ 是一个KM-模糊伪度量,定义 $\mathcal{C}_d : L^{G \times G} \rightarrow [0, 1]$ 满足

$$\mathcal{C}_d(E) = \bigvee_{t > 0} \bigwedge_{(x, y) \in G \times G} (E(x, y) \rightarrow d(x, y, t)),$$

若 d 是左不变的,则 $(G, \mathcal{C}_d)$ 是一个左 $[0, 1]$ -模糊粗群;

若 d 是右不变的,则 $(G, \mathcal{C}_d)$ 是一个右 $[0, 1]$ -模糊粗群;

若 d 是不变的,则 $(G, \mathcal{C}_d)$ 是一个 $[0,1]$ -模糊粗群.

证明: 先证 $\mathcal{C}_d: L^{G \times G} \rightarrow [0, 1]$ 是一个格值模糊化粗结构:

由已知条件可知

$$\begin{aligned}
 \mathcal{C}_d(\Delta_G) &= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} (\Delta_G(x,y) \rightarrow d(x,y,t)) \\
 &= \bigvee_{t>0} \left(\bigwedge_{x=y} (\top \rightarrow d(x,x,t)) \wedge \bigwedge_{x \neq y} (\perp \rightarrow d(x,y,t)) \right) \\
 &= \bigvee_{t>0} \left(\bigwedge_{x=y} d(x,x,t) \wedge \bigwedge_{x \neq y} \top \right) \\
 &= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{x \in G} d(x,x,t) = \top;
 \end{aligned}$$

对 $\forall E, F \in L^{G \times G}, E \leq F$, 由于 $F(x,y) \rightarrow d(x,y,t) \leq E(x,y) \rightarrow d(x,y,t)$, 则显然 $\mathcal{C}_d(E) \geq \mathcal{C}_d(F)$;

对 $\forall E, F \in L^{G \times G}$, 由于

$$\begin{aligned}
 \mathcal{C}_d(E) &= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} (E(x,y) \rightarrow d(x,y,t)), \\
 \mathcal{C}_d(F) &= \bigvee_{s>0} \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} (F(x,y) \rightarrow d(x,y,s)),
 \end{aligned}$$

对 $\forall a \prec \mathcal{C}_d(E) \wedge \mathcal{C}_d(F), \exists t, s > 0$, 使得 $a \leq \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} (E(x,y) \rightarrow d(x,y,t)), a \leq \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} (F(x,y) \rightarrow d(x,y,s))$,

则对 $\forall x, y \in G, a \wedge E(x,y) \leq d(x,y,t)$ 且 $a \wedge F(x,y) \leq d(x,y,s)$, 令 $r = \max \{ s, t \}$, 则

$$\begin{aligned}
 a \wedge (E(x,y) \vee F(x,y)) &= a \wedge (E \vee F)(x,y) \\
 &\leq d(x,y,t) \wedge d(x,y,s) \leq d(x,y,r),
 \end{aligned}$$

故 $a \leq (E \vee F)(x,y) \rightarrow d(x,y,r)$, 即

$a \leq \bigvee_{r>0} \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} ((E \vee F)(x,y) \rightarrow d(x,y,r))$, 得证;

对 $\forall E, F \in L^{G \times G}, \forall a \prec \mathcal{C}_d(E) \wedge \mathcal{C}_d(F), \exists t > 0, s > 0$,使得

$$\begin{aligned} a &\leq \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} (E(x,y) \rightarrow d(x,y,t)), \\ a &\leq \bigwedge_{(y,z) \in G \times G} (F(y,z) \rightarrow d(y,z,s)), \end{aligned}$$

则对 $\forall x, y, z \in G$,有 $a \wedge E(x,y) \leq d(x,y,t), a \wedge F(y,z) \leq d(y,z,s)$,故

$$\begin{aligned} a \wedge (E(x,y) \wedge F(y,z)) &\leq d(x,y,t) \wedge d(y,z,s) \\ &\leq d(x,z,t+s), \\ a \wedge \bigvee_{y \in G} (E(x,y) \wedge F(y,z)) &\leq d(x,z,t+s), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a &\leq (E \circ F)(x,z) \rightarrow d(x,z,t+s), \\ a &\leq \bigvee_{r>0} \bigwedge_{(x,z) \in G \times G} (E \circ F)(x,z) \rightarrow d(x,z,r), \end{aligned}$$

得证 $\mathcal{C}_d(E) \wedge \mathcal{C}_d(F) \leq \mathcal{C}_d(E \circ F)$;

(5) 对 $\forall E \in L^{G \times G}$,

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_d(E^{-1}) &= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} (E^{-1}(x,y) \rightarrow d(x,y,t)) \\ &= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{(y,x) \in G \times G} (E(y,x) \rightarrow d(y,x,t)) \\ &= \mathcal{C}_d(E); \end{aligned}$$

下证 $(G, \mathcal{C}_d)$ 是一个左(右) $[0,1]$ -模糊粗群,若 d 是左不变的,则

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_d(GE) &= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} (GE(x,y) \rightarrow d(x,y,t)) \\ &= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} \left(\bigvee_{g \in G} E(gx,gy) \rightarrow d(x,y,t) \right) \\ &= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} \left(\bigwedge_{g \in G} (E(gx,gy) \rightarrow d(x,y,t)) \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \bigvee_{t>0} \left(\bigwedge_{g \in G} \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} (E(gx, gy) \rightarrow d(x, y, t)) \right) \\
&= \bigvee_{t>0} \left(\bigwedge_{g \in G} \bigwedge_{(x',y') \in G \times G} (E(x', y') \rightarrow d(g^{-1}x', g^{-1}y', t)) \right) \\
&= \bigvee_{t>0} \left(\bigwedge_{(x',y') \in G \times G} (E(x', y') \rightarrow d(x', y', t)) \right) \\
&= \mathcal{C}_d(E);
\end{aligned}$$

若 d 是右不变的,则同理.

定义4.1.4. $(X, \mathcal{C}_X)$ 和 $(Y, \mathcal{C}_Y)$ 是两个格值模糊化粗群,

$\{ f_i : (X, \mathcal{C}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{C}_Y) \}_{i \in I}$ 是一族映射, $\{ f_i \}_{i \in I}$ 称为一致格值模糊化保有界的,若对 $\forall E \in L^{X \times X}, \exists F \in L^{Y \times Y}$,使得 $\mathcal{C}_X(E) \leq \mathcal{C}_Y(F)$,且对 $\forall i \in I, (f_i \times f_i)(E) \leq F$.

命题4.1.5. G 是一个群, $\mathcal{C}$ 是 G 上一个格值模糊化粗结构,则:

(1) $(G, \mathcal{C})$ 是一个左格值模糊化粗群当且仅当 $s_G^\lambda = \{ s_g^\lambda : g \in G \}$ 是一致格值模糊化保有界的;

(2) $(G, \mathcal{C})$ 是一个右格值模糊化粗群当且仅当 $s_G^\rho = \{ s_g^\rho : g \in G \}$ 是一致格值模糊化保有界的.

证明: (1) 必要性对 $\forall E \in L^{G \times G}$, 由于 $(G, \mathcal{C})$ 是一个左格值模糊化粗群, 则 $\mathcal{C}(E) \leq \mathcal{C}(GE)$, 而对 $\forall g \in G, (s_g^\lambda \times s_g^\lambda)(E) \leq GE$, 故 $s_G^\lambda = \{ s_g^\lambda : g \in G \}$ 是一致格值模糊化保有界的;

充分性由于 $s_G^\lambda = \{ s_g^\lambda : g \in G \}$ 是一致格值模糊化保有界的, 即对 $\forall E \in L^{G \times G}, \exists F \in L^{G \times G}$, 使得对 $\forall g \in G, \mathcal{C}(E) \leq \mathcal{C}(F)$, 且 $(s_g^\lambda \times s_g^\lambda)(E) \leq F$, 故

$$\begin{aligned}
GE(x, y) &= \bigvee_{g \in G} E(gx, gy) = \bigvee_{g \in G} (s_g^\lambda \times s_g^\lambda) E(x, y) \\
&\leq F(x, y),
\end{aligned}$$

则 $\mathcal{C}(E) \leq \mathcal{C}(F) \leq \mathcal{C}(GE)$;

(2) 与(1)的证明同理.

§4.2 格值模糊化群理想

上一节中我们从粗结构出发定义了格值模糊化粗群,但一个自然的问题随之而来:是否存在一种代数对象能够完全刻画这类结构?受经典粗群理论中“群理想决定粗结构”这一深刻结论的启发,我们将在本节引入格值模糊化群理想的全新概念,并探索其与模糊粗群之间的内在联系.

定义4.2.1. G 是一个群, G 上一个格值模糊化群理想是映射 $I : L^G \rightarrow M$,满足:

$$(IM1) \ I \left(\chi_{\{e\}} \right) = \top;$$

$$(IM2) \ \forall A, B \in L^G, A \leq B, \text{有 } I(B) \leq I(A);$$

$$(IM3) \ \forall A, B \in L^G, I(A) \wedge I(B) \leq I(A \vee B);$$

$$(IM4) \ \forall A, B \in L^G, I(A) \wedge I(B) \leq I(AB), \text{其中}$$

$$AB(z) = \bigvee_{x,y \in G, xy=z} (A(x) \wedge B(y));$$

$$(IM5) \ \forall A \in L^G, I(A) = I(A^{-1}), \text{其中 } A^{-1}(x) = A(x^{-1}).$$

命题4.2.2. G 是一个群, I 是 G 上一个格值模糊化群理想,定义 $\mathcal{C}_I^\lambda : L^{G \times G} \rightarrow M$ 满足对 $\forall E \in L^{G \times G}, \mathcal{C}_I^\lambda(E) = \bigvee_{E \leq E_A^\lambda} I(A)$, 其中 $E_A^\lambda(x, y) = A(x^{-1}y)$, 则 $(G, \mathcal{C}_I^\lambda)$ 构成一个左格值模糊化粗群.

证明: (ME1) 由于

$$E_{\chi_{\{e\}}}^\lambda(x, y) = \chi_{\{e\}}(x^{-1}y),$$

当 $x = y$ 时, $x^{-1}y = e$, 则 $\chi_{\{e\}} = \top$, 当 $x \neq y$ 时, $x^{-1}y \neq e$, 则 $\chi_{\{e\}} = \perp$, 故 $E_{\chi_{\{e\}}}^\lambda = \Delta_G$, 则

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_I^\lambda(\Delta_G) &= \bigvee_{\Delta_G \leq E_A^\lambda} I(A) \\ &= \bigvee_{E_{\chi_{\{e\}}}^\lambda \leq E_A^\lambda} I(A) \end{aligned}$$

$$\geq I\left(\chi_{\{e\}}\right) = \top;$$

(ME2) 对 $\forall E, F \in L^{G \times G}, E \leq F$, 由于 $\mathcal{C}_I^\lambda(F) = \bigvee_{F \leq E_A^\lambda} I(A)$, 且 $F \leq E_A^\lambda$, 则 $E \leq F \leq E_A^\lambda$, 故 $\bigvee_{E \leq E_A^\lambda} I(A) \geq \bigvee_{F \leq E_A^\lambda} I(A)$, 即证 $\mathcal{C}_I^\lambda(E) \geq \mathcal{C}_I^\lambda(F)$;

(ME3) 对 $\forall E, F \in L^{G \times G}$, 令 $E \leq E_A^\lambda$ 且 $F \leq E_B^\lambda$, 由于

$$\begin{aligned} (E_A^\lambda \vee E_B^\lambda)(x, y) &= E_A^\lambda(x, y) \\ \vee E_B^\lambda(x, y) &= A(x^{-1}y) \vee B(x^{-1}y) \\ &= (A \vee B)(x^{-1}y) = E_{A \vee B}^\lambda(x, y), \end{aligned}$$

则 $E \vee F \leq E_A^\lambda \vee E_B^\lambda = E_{A \vee B}^\lambda$, 故

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_I^\lambda(E \vee F) &= \bigvee_{E \vee F \leq E_{A \vee B}^\lambda} I(A \vee B) \\ &\geq \bigvee_{E \vee F \leq E_{A \vee B}^\lambda} (I(A) \wedge I(B)) \\ &\geq \bigvee_{E \leq E_A^\lambda, F \leq E_B^\lambda} (I(A) \wedge I(B)) \\ &= \bigvee_{E \leq E_A^\lambda} I(A) \wedge \bigvee_{F \leq E_B^\lambda} I(B) \\ &= \mathcal{C}_I^\lambda(E) \wedge \mathcal{C}_I^\lambda(F); \end{aligned}$$

(ME4) 对 $\forall E, F \in L^{G \times G}$, 令 $E \leq E_A^\lambda$ 且 $F \leq E_B^\lambda$, 由于

$$\begin{aligned} (E_A^\lambda \circ E_B^\lambda)(x, z) &= \bigvee_{y \in G} (E_B^\lambda(x, y) \wedge E_A^\lambda(y, z)) \\ &= \bigvee_{y \in G} (B(x^{-1}y) \wedge A(y^{-1}z)) \\ &= \bigvee_{y \in G} (B(x^{-1}y) \wedge A((x^{-1}y)^{-1}(x^{-1}z))) \\ &= \bigvee_{w \in G} (B(w) \wedge A(w^{-1}(x^{-1}z))) \\ &= (AB)(x^{-1}z) = E_{AB}^\lambda(x, z), \end{aligned}$$

则 $E \circ F \leq E_A^\lambda \circ E_B^\lambda = E_{AB}^\lambda$, 故 $I(A) \wedge I(B) \leq I(AB) \leq \bigvee_{E \circ F \leq E_{AB}^\lambda} I(AB) = \mathcal{C}_I^\lambda(E \circ F)$, 则

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_I^\lambda(E) \wedge \mathcal{C}_I^\lambda(F) &= \bigvee_{E \leq E_A^\lambda, F \leq E_B^\lambda} (I(A) \wedge I(B)) \\ &\leq \mathcal{C}_I^\lambda(E \circ F); \end{aligned}$$

(ME5) $\forall E, F \in L^{G \times G}$, 由于

$$\begin{aligned} (E_A^\lambda)^{-1}(x, y) &= E_A^\lambda(y, x) = A(y^{-1}x) \\ &= A((x^{-1}y)^{-1}) = A^{-1}(x^{-1}y) = E_{A^{-1}}^\lambda(x, y), \end{aligned}$$

则 $(E_A^\lambda)^{-1} = E_{A^{-1}}^\lambda$, 令 $E^{-1} \leq E_A^\lambda, B^{-1} = A$, 则 $E^{-1} \leq E_{B^{-1}}^\lambda = (E_B^\lambda)^{-1}$, 即 $E \leq E_B^\lambda$, 故

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_I^\lambda(E^{-1}) &= \bigvee_{E^{-1} \leq E_A^\lambda} I(A) \\ &= \bigvee_{E \leq E_B^\lambda} I(B^{-1}) = \bigvee_{E \leq E_B^\lambda} I(B) \\ &= \mathcal{C}_I^\lambda(E); \end{aligned}$$

最后再证明 $(G, \mathcal{C}_I^\lambda)$ 是一个左格值模糊化粗群, 对 $\forall A \in L^G$, 令 $E \leq E_A^\lambda$, 则 $GE \leq GE_A^\lambda$, 由于

$$\begin{aligned} GE_A^\lambda(x, y) &= \bigvee_{g \in G} E_A^\lambda(gx, gy) \\ &= \bigvee_{g \in G} A(x^{-1}g^{-1}gy) = A(x^{-1}y) = E_A^\lambda(x, y), \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_I^\lambda(E) &= \bigvee_{E \leq E_A^\lambda} I(A) \\ &\leq \bigvee_{GE \leq E_A^\lambda} I(A) = \mathcal{C}_I^\lambda(GE), \end{aligned}$$

得证.

注4.2.3. 同理, 我们可以定义一个右格值模糊化群粗结构 $\mathcal{C}_I^\rho : L^{G \times G} \rightarrow M$, 满足对 $\forall E \in L^{G \times G}, \mathcal{C}_I^\rho(E) = \bigvee_{E \leq E_A^\rho} I(A)$, 其中 $E_A^\rho(x, y) = A(yx^{-1})$, 则 $(G, \mathcal{C}_I^\rho)$ 构成一个右格值模糊化粗群.

命题4.2.4. $(G, \mathcal{C})$ 是一个左格值模糊化粗群,定义 $I_{\mathcal{C}} : L^G \rightarrow M$,满足对 $\forall A \in L^G$, $I_{\mathcal{C}}(A) = \bigvee_{A \leq E[e]} \mathcal{C}(E)$,其中 $E[e](x) = E(e, x)$,则 $I_{\mathcal{C}}$ 是一个格值模糊化群理想.

证明: (IM1) 由于 $\Delta_G[e] = e$,则 $I_{\mathcal{C}}(e) \geq \mathcal{C}(\Delta_G) = \top$;

(IM2) 对 $\forall A, B \in L^G, A \leq B$,则当 $B \leq E[e]$ 时, $A \leq B \leq E[e]$,故

$$\begin{aligned} I_{\mathcal{C}}(A) &= \bigvee_{A \leq E[e]} \mathcal{C}(E) \\ &\geq \bigvee_{B \leq E[e]} \mathcal{C}(E) = I_{\mathcal{C}}(B); \end{aligned}$$

(IM3) 对 $\forall A, B \in L^G, \forall E, F \in L^{G \times G}$ 满足 $A \leq E[e]$ 及 $B \leq F[e]$,则 $A \vee B \leq E[e] \vee F[e] = (E \vee F)[e]$,

$$\begin{aligned} I_{\mathcal{C}}(A) \wedge I_{\mathcal{C}}(B) &= \bigvee_{A \leq E[e]} \mathcal{C}(E) \\ &\wedge \bigvee_{B \leq F[e]} \mathcal{C}(F) = \bigvee_{A \leq E[e], B \leq F[e]} (\mathcal{C}(E) \wedge \mathcal{C}(F)) \\ &\leq \bigvee_{A \vee B \leq (E \vee F)[e]} \mathcal{C}(E \vee F) = I_{\mathcal{C}}(A \vee B); \end{aligned}$$

(IM4) 对 $\forall A, B \in L^G, \forall E, F \in L^{G \times G}$ 满足 $A \leq E[e]$ 及 $B \leq F[e]$,令 $\forall \alpha$ 满足

$$\alpha \prec I_{\mathcal{C}}(A) \wedge I_{\mathcal{C}}(B) = \bigvee_{A \leq E[e]} \mathcal{C}(E) \wedge \bigvee_{B \leq F[e]} \mathcal{C}(F),$$

则 $\alpha \prec \bigvee_{A \leq E[e]} \mathcal{C}(E)$ 且 $\alpha \prec \bigvee_{B \leq F[e]} \mathcal{C}(F)$,即 $A \leq E[e]$ 时 $\alpha \leq \mathcal{C}(E)$, $B \leq F[e]$ 时 $\alpha \leq \mathcal{C}(F)$,则对 $\forall x, y \in G, A(x) \leq E[e](x) = E(e, x), B(y) \leq F[e](y) = F(e, y)$,又由于 $(G, \mathcal{C})$ 是一个左格值模糊化粗群,则

$$\begin{aligned} (GF)(x, xy) &= \bigvee_{g \in G} F(g^{-1}x, g^{-1}xy) \geq F(e, y) \\ &\geq B(y), \end{aligned}$$

故

$$(GF \circ E)(e, xy) = \bigvee_{z \in G} (E(e, z) \wedge GF(z, xy))$$

$$\geq E(e, x) \wedge GF(x, xy) \geq A(x) \wedge B(y),$$

$$\begin{aligned} (AB)(xy) &= \bigvee_{u,v \in G, uv=xy} A(u) \wedge B(v) \\ &\leq (GF \circ E)(e, xy) = (GF \circ E)[e](xy), \end{aligned}$$

由于 $\mathcal{C}(F) \leq \mathcal{C}(GF)$, 则

$$\begin{aligned} \alpha &\leq \mathcal{C}(E) \wedge \mathcal{C}(F) \leq \mathcal{C}(E) \wedge \mathcal{C}(GF) \\ &\leq \mathcal{C}(GF \circ E) \leq \bigvee_{AB \leq (GF \circ E)[e]} \mathcal{C}(GF \circ E) \\ &= I_{\mathcal{C}}(AB), \end{aligned}$$

故 $I_{\mathcal{C}}(A) \wedge I_{\mathcal{C}}(B) \leq I_{\mathcal{C}}(AB)$;

(IM5) 令 $A \leq E[e]$, 则对 $\forall x \in G, A(x) \leq E[e](x)$, 故

$$\begin{aligned} A^{-1}(x) &= A(x^{-1}) \leq E[e](x^{-1}) \leq GE(x, e) \\ &= GE^{-1}(e, x) = GE^{-1}[e](x), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{\mathcal{C}}(A) &= \bigvee_{A \leq E[e]} \mathcal{C}(E) \\ &\leq \bigvee_{A^{-1} \leq GE^{-1}[e]} \mathcal{C}(E) \\ &= \bigvee_{A^{-1} \leq GE^{-1}[e]} \mathcal{C}(E^{-1}) \\ &\leq \bigvee_{A^{-1} \leq GE^{-1}[e]} \mathcal{C}(GE^{-1}) = I_{\mathcal{C}}(A^{-1}). \end{aligned}$$

命题4.2.5. G 是一个群, $\mathcal{C}$ 是 G 上一个格值模糊化粗结构, 若 $(G, \mathcal{C})$ 是一个左格值模糊化粗群, 则 $\mathcal{C} = \mathcal{C}_{I_{\mathcal{C}}}^{\lambda}$.

证明: 由于

$$\mathcal{C}_{I_{\mathcal{C}}}^{\lambda}(E) = \bigvee_{E \leq E_A^{\lambda}} I_{\mathcal{C}}(A)$$

$$= \bigvee_{E \leq E_A^\lambda} \bigvee_{A \leq F[e]} \mathcal{C}(F),$$

故只需证 $\mathcal{C}(E) = \bigvee_{E \leq E_A^\lambda} \bigvee_{A \leq F[e]} \mathcal{C}(F)$ 即可;

必要性由于

$$\begin{aligned} E_{GE[e]}^\lambda(x, y) &= GE[e](x^{-1}y) = GE(e, x^{-1}y) \\ &= \bigvee_{g \in G} E(g, gx^{-1}y) \geq E(x, y), \end{aligned}$$

则

$$\mathcal{C}(E) \leq \mathcal{C}(GE) \leq \bigvee_{E \leq E_A^\lambda} \bigvee_{A \leq F[e]} \mathcal{C}(F);$$

充分性令 $E \leq E_A^\lambda, A \leq F[e]$, 则 $GE \leq GE_A^\lambda$, 所以对 $\forall x, y \in G$

$$\begin{aligned} GE_A^\lambda(x, y) &= \bigvee_{g \in G} E_A^\lambda(gx, gy) \\ &= \bigvee_{g \in G} A(x^{-1}g^{-1}gy) = A(x^{-1}y) = E_A^\lambda(x, y), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_{F[e]}^\lambda(x, y) &= F[e](x^{-1}y) = F(e, x^{-1}y) \\ &\leq \bigvee_{g \in G} F(gx, gy) = GF(x, y), \end{aligned}$$

即 $GE \leq GE_A^\lambda \leq E_A^\lambda \leq E_{F[e]}^\lambda \leq GF$, 故

$$\begin{aligned} \bigvee_{E \leq E_A^\lambda} \bigvee_{A \leq F[e]} \mathcal{C}(F) &\leq \bigvee_{GE \leq GF} \mathcal{C}(F) \\ &\leq \bigvee_{GE \leq GF} \mathcal{C}(GF) \leq \mathcal{C}(GF) \leq \mathcal{C}(GE) \\ &= \mathcal{C}(E). \end{aligned}$$

命题4.2.6. G 是一个群, $I: L^G \rightarrow M$ 是 G 上的一个格值模糊化群理想, 则 $I = I_{\mathcal{C}_I}^\lambda$.

证明: 由于 $I_{\mathcal{C}_I}^\lambda(A) = \bigvee_{A \leq E[e]} \bigvee_{E \leq E_K^\lambda} I(K)$, 故只需证

$I(A) = \bigvee_{A \leq E[e]} \bigvee_{E \leq E_K^\lambda} I(K)$ 即可;

必要性由于 $E_A^\lambda[e](x) = E_A^\lambda(e, x) = A(e^{-1}x) = A(x)$, 则 $E_A^\lambda[e] = A$, 故 $I(A) \leq \bigvee_{A \leq E[e]} \bigvee_{E \leq E_K^\lambda} I(K)$;

充分性令 $A \leq E[e], E \leq E_K^\lambda$, 则

$$\begin{aligned} A(x) &\leq E[e](x) = E(e, x) \leq E_K^\lambda(e, x) \\ &= E_K^\lambda[e](x) = K(x), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bigvee_{A \leq E[e]} \bigvee_{E \leq E_K^\lambda} I(K) &\leq \bigvee_{A \leq K} I(K) \\ &= I(A). \end{aligned}$$

命题4.2.7. $d : G \times G \times [0, \infty] \rightarrow [0, 1]$ 是一个左不变KM-模糊伪度量, 定义 $I_d : L^G \rightarrow [0, 1]$ 满足 $I_d(A) = \bigvee_{t>0} \bigwedge_{x \in G} (A(x) \rightarrow d(e, x, t))$, 则 I_d 是一个 $[0, 1]$ -模糊群理想.

证明: (IM1) 由于

$$I_d\left(\chi_{\{e\}}\right) = \bigvee_{t>0} \bigwedge_{x \in G} \left(\chi_{\{e\}}(x) \rightarrow d(e, x, t)\right),$$

则 $I_d\left(\chi_{\{e\}}\right) = \top$ 显然成立;

(IM2) 对 $\forall A, B \in L^G$, 令 $A \leq B$, 对 $\forall x \in G$, 有 $A(x) \leq B(x)$, 则 $A(x) \rightarrow d(e, x, t) \geq B(x) \rightarrow d(e, x, t)$, 故

$$\bigwedge_{x \in G} (A(x) \rightarrow d(e, x, t)) \geq \bigwedge_{x \in G} (B(x) \rightarrow d(e, x, t)),$$

即 $I_d(A) \geq I_d(B)$;

(IM3) 对 $\forall A, B \in L^G$, 则

$$\begin{aligned} I_d(A \vee B) &= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{x \in G} ((A \vee B)(x) \rightarrow d(e, x, t)) \\ &= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{x \in G} ((A(x) \rightarrow d(e, x, t)) \wedge (B(x) \rightarrow d(e, x, t))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{x \in G} (A(x) \rightarrow d(e, x, t)) \\
\wedge \bigvee_{t>0} \bigwedge_{x \in G} (B(x) \rightarrow d(e, x, t)) &= I_d(A) \\
&\quad \wedge I_d(B);
\end{aligned}$$

(IM4) 对 $\forall A, B \in L^G$, 由于 $d(e, yz, t) \geq d(e, y, \frac{t}{2}) \wedge d(e, z, \frac{t}{2})$, 则

$$\begin{aligned}
(AB)(x) \rightarrow d(e, x, t) &= \left(\bigvee_{\substack{yz=x \\ y, z \in G}} A(y) \wedge B(z) \right) \rightarrow d(e, x, t) \\
&\geq \bigwedge_{\substack{yz=x \\ y, z \in G}} \left(\left(A(y) \rightarrow d\left(e, y, \frac{t}{2}\right) \right) \wedge \left(B(z) \rightarrow d\left(e, z, \frac{t}{2}\right) \right) \right),
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
I_d(AB) &= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{x \in G} ((AB)(x) \rightarrow d(e, x, t)) \\
&\geq \bigvee_{t>0} \bigwedge_{\substack{yz=x \\ y, z \in G}} \left(\left(A(y) \rightarrow d\left(e, y, \frac{t}{2}\right) \right) \wedge \left(B(z) \rightarrow d\left(e, z, \frac{t}{2}\right) \right) \right) \\
&\geq I_d(A) \wedge I_d(B);
\end{aligned}$$

(IM5) 由于 $A^{-1}(x) = A(x^{-1})$, 则

$$\begin{aligned}
I_d(A^{-1}) &= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{x \in G} (A^{-1}(x) \rightarrow d(e, x, t)) \\
&= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{x \in G} (A(x^{-1}) \rightarrow d(e, x, t)) \\
&= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{x^{-1} \in G} (A(x^{-1}) \rightarrow d(e, x^{-1}, t)) \\
&= I_d(A).
\end{aligned}$$

命题4.2.8. $d : G \times G \times [0, \infty] \rightarrow [0, 1]$ 是一个左不变KM-模糊伪度量, 则 $\mathcal{C}_d = \mathcal{C}_{I_d}^\lambda$, 其中对 $\forall E \in L^{G \times G}$, $\mathcal{C}_d(E) = \bigvee_{t>0} \bigwedge_{(x, y) \in G \times G} (E(x, y) \rightarrow d(x, y, t))$.

证明： 由于

$$\begin{aligned}\mathcal{C}_{I_d}^\lambda(E) &= \bigvee_{E \leq E_A^\lambda} I_d(A) \\ &= \bigvee_{E \leq E_A^\lambda} \bigvee_{t>0} \bigwedge_{z \in G} (A(z) \rightarrow d(e, z, t)),\end{aligned}$$

即证对 $\forall t > 0$,有

$$\bigwedge_{(x,y) \in G \times G} (E(x, y) \rightarrow d(x, y, t)) = \bigvee_{E \leq E_A^\lambda} \bigwedge_{z \in G} (A(z) \rightarrow d(e, z, t)),$$

(充分性) 对 $\forall A \in L^G$, 令 $A(z) = GE(e, z)$, 其中 $GE(x, y) = \bigvee_{g \in G} E(gx, gy)$, 由于 GE 是左不变的, 则 $GE(x, y) = GE(e, x^{-1}y) = A(x^{-1}y) = E_A^\lambda(x, y)$, 因此 $E \leq GE = E_A^\lambda$, 又由于 $\mathcal{C}_d(E) = \mathcal{C}_d(GE)$, 则

$$\begin{aligned}I_d(A) &= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{z \in G} (A(z) \rightarrow d(e, z, t)) \\ &= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{z \in G} (GE(e, z) \rightarrow d(e, z, t)),\end{aligned}$$

令 $z = x^{-1}y$, 则 $d(e, z, t) = d(x, y, t)$ 且 $GE(e, z) = GE(x, y)$, 故

$$\bigwedge_{z \in G} (GE(e, z) \rightarrow d(e, z, t)) = \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} (GE(x, y) \rightarrow d(x, y, t)),$$

上式两边对 t 取上确界, 则 $I_d(A) = \mathcal{C}_d(GE) = \mathcal{C}_d(E)$, 故 $\mathcal{C}_{I_d}^\lambda(E) = \bigvee_{E \leq E_A^\lambda} I_d(A) \geq \mathcal{C}_d(E)$;

(必要性) 对 $\forall A \in L^G$, 若满足 $E \leq E_A^\lambda$, 则对 $\forall x, y \in G$, $E(x, y) \leq E_A^\lambda(x, y) = A(x^{-1}y)$, 由于 $d(e, x^{-1}y, t) = d(x, y, t)$, 因此对 $\forall t > 0$,

$$\bigwedge_{z \in G} (A(z) \rightarrow d(e, z, t)) \leq A(x^{-1}y) \rightarrow d(e, x^{-1}y, t) \leq E(x, y) \rightarrow d(x, y, t),$$

$$\bigwedge_{z \in G} (A(z) \rightarrow d(e, z, t)) \leq \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} (E(x, y) \rightarrow d(x, y, t)),$$

两边对 $t > 0$ 取上确界, 则 $I_d(A) \leq \mathcal{C}_d(E)$, 故 $\mathcal{C}_{I_d}^\lambda(E) = \bigvee_{E \leq E_A^\lambda} I_d(A) \leq \mathcal{C}_d(E)$.

第五章 粗邻近及其相关结构

§5.1 (L, M) -模糊粗邻近

定义5.1.1. 集合 X 上的一个 (L, M) -模糊圈结构是一个映射 $\mathcal{B} : L^X \rightarrow M$, 满足:

$$\text{对 } \forall x \in X, \mathcal{B}\left(\mathcal{X}_{\{x\}}\right) = \top;$$

$$\text{对 } \forall A, B \in L^X, A \leq B, \mathcal{B}(B) \leq \mathcal{B}(A);$$

$$\text{对 } \forall A, B \in L^X, \mathcal{B}(A \vee B) \geq \mathcal{B}(A) \wedge \mathcal{B}(B).$$

则 $(X, \mathcal{B})$ 称为 (L, M) -模糊圈空间, $\mathcal{B}$ 中的元素成为有界的。

注5.1.2. (1) 一个 (L, M) -模糊圈结构满足 $\mathcal{B}(\top_{L^X}) = \perp$, 则称为 (L, M) -模糊真圈结构;

(2) 由定义5.1.1可知, 对 $\forall A, B \in L^X, \mathcal{B}(A \vee B) = \mathcal{B}(A) \wedge \mathcal{B}(B)$ 也成立。

例5.1.3. 设 (X, d) 是一个经典的度量空间, 对 $\forall x_0 \in X$, 定义 $\mathcal{B} : [0, 1]^X \rightarrow [0, 1]$,

$$\mathcal{B}(A) = \bigvee_{r>0} \bigwedge_{d(x, x_0)>r} A'(x),$$

则 $(X, \mathcal{B})$ 称为 (L, M) -模糊圈空间。

证明: (1) 对 $\forall y \in X$, 取 $r_0 = d(y, x_0) + 1$, 满足对 $\forall x \in X, d(x, x_0) > r_0$, 则 $x \neq y$, 故 $\mathcal{X}_{\{y\}}(x) = 0$, 则 $\mathcal{X}'_{\{y\}}(x) = 1$, 即 $\bigwedge_{d(x, x_0)>r} \mathcal{X}'_{\{y\}}(x) = 1$,

$$\mathcal{B}\left(\mathcal{X}_{\{y\}}\right) = \bigvee_{r>0} \bigwedge_{d(x, x_0)>r} \mathcal{X}'_{\{y\}}(x) = 1;$$

(2) 对 $\forall A, B \in L^X, A \leq B$, 则对 $\forall x \in X, A(x) \leq B(x)$, 则 $A'(x) \geq B'(x)$, 所以对给定的 $r > 0$, $\bigwedge_{d(x, x_0)>r} A'(x) \geq \bigwedge_{d(x, x_0)>r} B'(x)$, 故

$$\begin{aligned} \mathcal{B}(A) &= \bigvee_{r>0} \bigwedge_{d(x, x_0)>r} A'(x) \\ &\geq \bigvee_{r>0} \bigwedge_{d(x, x_0)>r} B'(x) = \mathcal{B}(B); \end{aligned}$$

(3) 对 $\forall A, B \in L^X$, 由于

$$\begin{aligned} \mathcal{B}(A) \wedge \mathcal{B}(B) &= \left(\bigvee_{r_1 > 0} \bigwedge_{d(x, x_0) > r_1} A'(x) \right) \\ &\quad \wedge \left(\bigvee_{r_2 > 0} \bigwedge_{d(x, x_0) > r_2} B'(x) \right) \\ &= \bigvee_{r_1 > 0} \bigvee_{r_2 > 0} \left(\bigwedge_{d(x, x_0) > r_1} A'(x) \wedge \bigwedge_{d(x, x_0) > r_2} B'(x) \right) \end{aligned}$$

取 $r = \max \{ r_1, r_2 \}$, 则

$$\begin{aligned} \bigwedge_{d(x, x_0) > r_1} A'(x) \wedge \bigwedge_{d(x, x_0) > r_2} B'(x) &\leq \bigwedge_{d(x, x_0) > r} A'(x) \wedge \bigwedge_{d(x, x_0) > r} B'(x) \\ &\leq \bigwedge_{d(x, x_0) > r} (A'(x) \wedge B'(x)) \\ &= \bigwedge_{d(x, x_0) > r} (A \vee B)'(x) \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} \mathcal{B}(A) \wedge \mathcal{B}(B) &= \bigvee_{r_1 > 0} \bigvee_{r_2 > 0} \left(\bigwedge_{d(x, x_0) > r_1} A'(x) \wedge \bigwedge_{d(x, x_0) > r_2} B'(x) \right) \\ &\leq \bigvee_{r > 0} \bigwedge_{d(x, x_0) > r} (A \vee B)'(x) = \mathcal{B}(A \vee B). \end{aligned}$$

定义5.1.4. $(X, \mathcal{B})$ 是一个 (L, M) -模糊熵空间, 定义映射 $\delta : L^X \times L^X \rightarrow M$ 是 X 上的一个 (L, M) -模糊粗邻近, 若它满足:

$$\text{对 } \forall A, B \in L^X, \delta(A, B) = \delta(B, A);$$

$$\text{对 } \forall A, B \in L^X, \delta(A, B) \leq \mathcal{B}'(A) \wedge \mathcal{B}'(B);$$

$$\text{对 } \forall A, B, C \in L^X, \delta(A \vee B, C) \leq \delta(A, C) \vee \delta(B, C);$$

$$\text{对 } \forall A, B \in L^X, \delta(A, B) \geq \bigwedge_{D \in L^X} (\delta(A, D) \vee \delta(D', B));$$

$$\text{对 } \forall A, B \in L^X, \delta'(A, B) \leq \mathcal{B}(A \wedge B).$$

则 $(X, \mathcal{B}, \delta)$ 称为 (L, M) -模糊粗邻近空间。

注5.1.5. 若 $L = \{ 0, 1 \}$, M 保留为一般的完全分配格, 则退化为石老师定义的L-值粗邻近; 若 $L, M = \{ 0, 1 \}$, 则退化为经典意义下的粗邻近

注5.1.6. 设 $(X, \mathcal{B}, \delta)$ 为一个 (L, M) -模糊粗邻近空间, 若 $\mathcal{B}(A) = \top$, 则对 $\forall B \in L^X$, $\delta(A, B) = \perp$; 特别地, 若 $\mathcal{B}(\top_{L^X}) = \top$, 则 δ 恒为 $\perp$ 。

例5.1.7. 设 $\mathcal{B} : L^X \rightarrow M$ 为非空集合 X 上的一个 (L, M) -模糊真圈结构, 定义 $\delta_1, \delta_2 : L^X \times L^X \rightarrow M$ 分别为, 对 $\forall A, B \in L^X$,

$$\begin{aligned}\delta_1(A, B) &= \mathcal{B}'(A \wedge B), \quad \delta_2(A, B) = \mathcal{B}'(A) \\ &\quad \wedge \mathcal{B}'(B),\end{aligned}$$

则称 δ_1 为 (L, M) -模糊离散粗邻近, δ_2 为 (L, M) -模糊平凡粗邻近。

命题5.1.8. 设 $(X, \mathcal{B}, \delta)$ 为一个 (L, M) -模糊粗邻近空间, 对 $\forall A, B, C, D \in L^X$, $A \leq C, B \leq D$, 则 $\delta(A, B) \leq \delta(C, D)$ 。

证明: 由于 $A \leq C, B \leq D$, 则 $A \vee C = C, B \vee D = D$, 故

$$\delta(C, D) = \delta(A \vee C, D) = \delta(A, D) \vee \delta(C, D),$$

所以 $\delta(A, D) \leq \delta(C, D)$, 同理可得 $\delta(A, B) \leq \delta(A, D)$, 故 $\delta(A, B) \leq \delta(C, D)$ 。

命题5.1.9. 设 $(X, \mathcal{B}, \delta)$ 为一个 (L, M) -模糊粗邻近空间, 对 $\forall A, B \in L^X$, 有

$$\delta(A, B) \leq \bigwedge_{D \in L^X} (\delta(A, D) \vee \delta(D', B)).$$

证明: 对 $\forall D \in L^X$, 由于 $B \leq D \vee (B \wedge D')$, 则

$$\begin{aligned}\delta(A, B) &\leq \delta(A, D \vee (B \wedge D')) = \delta(A, D) \\ &\quad \vee \delta(A, B \wedge D'),\end{aligned}$$

而 $\delta'(B, D') \leq \mathcal{B}(B \wedge D')$, 则 $\delta(B, D') \geq \mathcal{B}'(B \wedge D')$, 所以

$$\delta(A, B \wedge D') \leq \mathcal{B}'(A) \wedge \mathcal{B}'(B \wedge D')$$

$$\leq \mathcal{B}'(B \wedge D') \leq \delta(B, D'),$$

故 $\delta(A, B) \leq \delta(A, D) \vee \delta(D', B)$, 得证。

定义5.1.10. 设 $(X, \mathcal{B}, \delta)$ 为一个 (L, M) -模糊粗邻近空间, 定义映射 $N_\delta : L^X \times L^X \rightarrow M$, 对 $\forall A, B \in L^X$, $N_\delta(A, B) = (\delta(A, B'))'$, N_δ 称为由 δ 诱导的 (L, M) -模糊粗邻域。

定理5.1.11. 设 $(X, \mathcal{B}, \delta)$ 为一个 (L, M) -模糊粗邻近空间, N_δ 称为由 δ 诱导的 (L, M) -模糊粗邻域, 则: 对 $\forall A, B, C \in L^X$

- (1) $\mathcal{B}(A) \leq N_\delta(A, B)$;
- (2) $N_\delta(A, B) \leq \mathcal{B}(A \wedge B')$;
- (3) 若 $A \leq B$, 则 $N_\delta(B, C) \leq N_\delta(A, C)$;
- (4) 若 $B \leq C$, 则 $N_\delta(A, B) \leq N_\delta(A, C)$;
- (5) $\mathcal{B}(A \wedge B') \wedge N_\delta(B, C) \leq N_\delta(A, C)$;
- (6) $N_\delta(A, B) \wedge N_\delta(B, C) \leq N_\delta(A, C)$;
- (7) $N_\delta(A, B) \wedge N_\delta(A, B') \leq \mathcal{B}(A)$;
- (8) $N_\delta(A, B) = N_\delta(B', A')$ 。

证明: (1) 对 $\forall A, B' \in L^X$, 由于 $\delta(A, B') \leq \mathcal{B}'(A) \wedge \mathcal{B}'(B')$, 所以 $\delta(A, B') \leq \mathcal{B}'(A)$, 故

$$N_\delta(A, B) = (\delta(A, B'))' \geq \mathcal{B}(A);$$

(2) 对 $\forall A, B \in L^X$, 由于 $\delta'(A, B) \leq \mathcal{B}(A \wedge B)$, 则 $N_\delta(A, B) = \delta'(A, B') \leq \mathcal{B}(A \wedge B')$;

(3) 对 $\forall A, B \in L^X$, $A \leq B$, 则 $\delta(A, C') \leq \delta(B, C')$, 故

$$N_\delta(A, C) = \delta'(A, C') \geq \delta'(B, C') = N_\delta(B, C);$$

(4) 与 (3) 同理;

(5) 对 $\forall A, B \in L^X$, 由于 $A \leq B \vee (A \wedge B')$, 则

$$\begin{aligned} \delta(A, C') &\leq \delta(B \vee (A \wedge B'), C') = \delta(B, C') \\ &\vee \delta(A \wedge B', C') \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned} \delta(A \wedge B', C') &\leq \mathcal{B}'(A \wedge B') \wedge \mathcal{B}'(C') \\ &\leq \mathcal{B}'(A \wedge B'), \end{aligned}$$

则 $\delta(A, C') \leq \delta(B, C') \vee \mathcal{B}'(A \wedge B')$, 即

$$\begin{aligned} N_\delta(A, C) &= \delta'(A, C') \geq \delta'(B, C') \wedge \mathcal{B}(A \wedge B') \\ &= N_\delta(B, C) \wedge \mathcal{B}(A \wedge B'); \end{aligned}$$

(6) 对 $\forall A, B, C \in L^X$, 由于 $\delta(A, C') = \bigwedge_{E \in L^X} (\delta(A, E) \vee \delta(E', C'))$, 取 $E = B'$, 则 $\delta(A, C') \leq \delta(A, B') \vee \delta(B, C')$, 故

$$\begin{aligned} N_\delta(A, C) &= \delta'(A, C') \geq \delta'(A, B') \wedge \delta'(B, C') \\ &= N_\delta(A, B) \wedge N_\delta(B, C); \end{aligned}$$

(7) 由于 $N_\delta(A, B) \wedge N_\delta(B, A') \leq N_\delta(A, A')$, 而

$$N_\delta(B, A') = \delta'(B, A) = \delta'(A, B), \text{ 同理}$$

$$N_\delta(A, B') = \delta'(A, B), \text{ 则}$$

$$N_\delta(A, B') = N_\delta(B, A'), \text{ 故}$$

$$N_\delta(A, B) \wedge N_\delta(A, B') \leq N_\delta(A, A'), \text{ 又由于}$$

$$N_\delta(A, A') = \delta'(A, A) \leq \mathcal{B}(A \wedge A) = \mathcal{B}(A), \text{ 则}$$

$$N_\delta(A, B) \wedge N_\delta(A, B') \leq \mathcal{B}(A);$$

(8) 对 $\forall A, B \in L^X$, $N_\delta(B', A') = \delta'(B', A) = \delta'(A, B') = N_\delta(A, B)$ 。

注5.1.12. 设 $(X, \mathcal{B}, \delta)$ 为一个 (L, M) -模糊粗邻近空间, $N_\delta : L^X \times L^X \rightarrow M$ 是由 δ 诱导的 (L, M) -模糊粗邻域, 则对 $\forall A, B, D \in L^X$, $\mathcal{B}(D) \wedge N_\delta(A, B) \leq N_\delta(A \vee D, B)$ 。

定理5.1.13. 映射 $\mathcal{B} : L^X \rightarrow M$, 是非空集合 X 上的一个 (L, M) -模糊真圈结构, 映射 $\delta : L^X \times L^X \rightarrow M$ 满足定义5.1.4里的(1) - (3), (5), 设 $N_\delta : L^X \times L^X \rightarrow M$ 是由 $N_\delta(A, B) = (\delta(A, B'))'$ 定义的 (L, M) -模糊粗邻域, 则以下两条等价:

(1) 对 $\forall A, B \in L^X$, $\delta(A, B) \geq \bigwedge_{D \in L^X} (\delta(A, D) \vee \delta(D', B))$; (定义5.1.4的(4))

(2) 对 $\forall A, B \in L^X$, $N_\delta(A, B) \leq \bigvee_{C \in L^X} (N_\delta(A, C) \wedge N_\delta(C, B))$;

证明: (1)推(2): 对 $\forall A, B \in L^X$, 由于 $\delta(A, B') \geq \bigwedge_{D \in L^X} (\delta(A, D) \vee \delta(D', B'))$, 则 $\delta'(A, B') \leq \bigvee_{D \in L^X} (\delta'(A, D) \vee \delta'(D', B'))$, 所以

$$\begin{aligned} N_\delta(A, B) &\leq \bigvee_{D \in L^X} (N_\delta(A, D') \wedge N_\delta(D', B)) \\ &\leq \bigvee_{C \in L^X} (N_\delta(A, C) \wedge N_\delta(C, B)); \end{aligned}$$

(2) 推(1): 对 $\forall A, B \in L^X$, 由于 $N_\delta(A, B') \leq \bigvee_{C \in L^X} (N_\delta(A, C) \wedge N_\delta(C, B'))$, 则 $\delta'(A, B) \leq \bigvee_{C \in L^X} (\delta'(A, C') \vee \delta'(C, B))$, 所以

$$\begin{aligned} \delta(A, B) &\geq \bigwedge_{C \in L^X} (\delta(A, C') \vee \delta(C, B)) \\ &\geq \bigwedge_{D \in L^X} (\delta(A, D) \vee \delta(D', B))。 \end{aligned}$$

§5.2 伪 (L, M) -模糊渐近相似性

定义5.2.1. 设 X 为一个非空集合。映射 $\varnothing : L^X \times L^X \rightarrow M$ 称为 L^X 上的一个 (L, M) -模糊等价关系, 若它满足以下条件: 对 $\forall A, B, C \in L^X$,

(1) 自反性: $\varnothing(A, A) = \top$;

(2) 对称性: $\varnothing(A, B) = \varnothing(B, A)$;

(3) 传递性: $\varnothing(A, B) \wedge \varnothing(B, C) \leq \varnothing(A, C)$ 。

我们称 L^X 上的一个 (L, M) -模糊等价关系 $\varnothing$ 为 X 上的一个伪 (L, M) -模糊渐近相似性，若它满足以下条件：

(4) 对 $\forall A, B, C, D \in L^X$,

$$\varnothing(A, B) \wedge \varnothing(C, D) \leq \varnothing(A \vee C, B \vee D)。$$

进一步地，称伪 (L, M) -模糊渐近相似性 $\varnothing$ 为 X 上的一个 (L, M) -模糊渐近相似性，若它满足以下分解条件：

(5) 对 $\forall A_1, A_2, B_1, B_2 \in L^X$,

$$\begin{aligned} \varnothing(A_1 \vee A_2, B) &\leq \bigvee_{B_1 \vee B_2 = B} \varnothing(A_1, B_1) \\ &\wedge \varnothing(A_2, B_2)。 \end{aligned}$$

例5.2.2. 设 X 为一个非空集合，定义映射 $\varnothing_D, \varnothing_I : L^X \times L^X \rightarrow M$ 为，对 $\forall A, B \in L^X$ ：

$$\begin{aligned} \varnothing_D(A, B) &= \begin{cases} \top, & A = B, \\ \perp, & A \neq B \end{cases}; \\ \varnothing_I(A, B) &= \top。 \end{aligned}$$

则 $\varnothing_D, \varnothing_I$ 都是 L^X 上的一个 (L, M) -模糊渐近相似性，它们分别称为 L^X 上的离散/平凡 (L, M) -模糊渐近相似性。

定理5.2.3. 设 $(X, \mathcal{B}, \delta)$ 为一个 (L, M) -模糊粗邻近空间，定义映射 $\varnothing_\delta : L^X \times L^X \rightarrow M$ 满足：

$$\begin{aligned} \varnothing_\delta(A, B) &= \left(\bigwedge_{A_1 \leq A} \mathcal{B}(A_1) \vee \delta(A_1, B) \right) \\ &\wedge \left(\bigwedge_{B_1 \leq B} \mathcal{B}(B_1) \vee \delta(A, B_1) \right), \end{aligned}$$

则 $\varnothing_\delta$ 称为 X 上的一个伪 (L, M) -模糊渐近相似性。

证明：先证 $\varnothing_\delta$ 为 L^X 上的一个 (L, M) -模糊等价关系：对 $\forall A, B, C, D \in L^X$,

(1) 由于 $\delta(A, B) = \delta(B, A)$ ，所以显然 $\varnothing_\delta(A, B) = \varnothing_\delta(B, A)$ ；

(2) 对 $\forall A_1 \leq A$, 由于 $\delta'(A_1, A) \leq \mathcal{B}(A_1 \wedge A) = \mathcal{B}(A_1)$, 则 $\delta(A_1, A) \geq \mathcal{B}'(A_1)$,
故

$$\begin{aligned}\mathcal{B}(A_1) \vee \delta(A_1, A) &\geq \mathcal{B}(A_1) \\ \vee \mathcal{B}'(A_1) &= \top,\end{aligned}$$

同理, $\mathcal{B}(A) \vee \delta(A, A_1) = \top$, 则 $\varnothing_\delta(A, A) = \top$;

(3) 对 $\forall A_1 \leq A$, 由于 $B \leq D \vee (B \wedge D')$, 则

$$\begin{aligned}\delta(A_1, B) &\leq \delta(A_1, D \vee (B \wedge D')) = \delta(A_1, D) \\ &\vee \delta(A_1, B \wedge D'),\end{aligned}$$

又因为

$$\begin{aligned}\delta(A_1, B \wedge D') &\leq \mathcal{B}'(A_1) \wedge \mathcal{B}'(B \wedge D') \\ &\leq \mathcal{B}'(B \wedge D'),\end{aligned}$$

所以 $\delta(A_1, B) \leq \delta(A_1, D) \vee \mathcal{B}'(B \wedge D')$, 则

$$\begin{aligned}\varnothing_\delta(A, B) &= \left(\bigwedge_{A_1 \leq A} \mathcal{B}(A_1) \vee \delta(A_1, B) \right) \\ &\wedge \left(\bigwedge_{B_1 \leq B} \mathcal{B}(B_1) \vee \delta(A, B_1) \right) \\ &\leq \mathcal{B}(A_1) \vee \delta(A_1, B) \leq \mathcal{B}(A_1) \\ &\vee \delta(A_1, D) \vee \mathcal{B}'(B \wedge D'),\end{aligned}$$

由于 $B \wedge D' \leq B$, 则

$$\begin{aligned}\varnothing_\delta(B, C) &= \left(\bigwedge_{B_1 \leq B} \mathcal{B}(B_1) \vee \delta(B_1, C) \right) \\ &\wedge \left(\bigwedge_{C_1 \leq C} \mathcal{B}(C_1) \vee \delta(B, C_1) \right) \\ &\leq \mathcal{B}(B \wedge D') \vee \delta(B \wedge D', C),\end{aligned}$$

而 $B \wedge D' \leq D'$, 则 $\delta(B \wedge D', C) \leq \delta(D', C)$, 故 $\varnothing_\delta(B, C) \leq \mathcal{B}(B \wedge D') \vee \delta(D', C)$,
 将上面得到的两个式子相交可得:

$$\begin{aligned} \varnothing_\delta(A, B) \wedge \varnothing_\delta(B, C) &\leq (\mathcal{B}(A_1) \vee \delta(A_1, D) \vee \mathcal{B}'(B \wedge D')) \\ &\wedge (\mathcal{B}(B \wedge D') \vee \delta(D', C)), \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} \varnothing_\delta(A, B) \wedge \varnothing_\delta(B, C) &\leq \mathcal{B}(A_1) \\ &\vee \delta(A_1, D) \vee \delta(D', C), \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned} \varnothing_\delta(A, B) \wedge \varnothing_\delta(B, C) &\leq \mathcal{B}(A_1) \\ &\vee \bigvee_{D \in L^X} (\delta(A_1, D) \vee \delta(D', C)) \\ &= \mathcal{B}(A_1) \vee \delta(A_1, C), \end{aligned}$$

同理可得, 都 $\forall C_1 \leq C$,

$$\begin{aligned} \varnothing_\delta(A, B) \wedge \varnothing_\delta(B, C) &\leq \mathcal{B}(C_1) \\ &\vee \delta(A, C_1), \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned} \varnothing_\delta(A, B) \wedge \varnothing_\delta(B, C) &\leq \left(\bigwedge_{A_1 \leq A} \mathcal{B}(A_1) \vee \delta(A_1, C) \right) \\ &\wedge \left(\bigwedge_{C_1 \leq C} \mathcal{B}(C_1) \vee \delta(A, C_1) \right) \\ &= \varnothing_\delta(A, C), \end{aligned}$$

得证 $\varnothing_\delta$ 为 L^X 上的一个 (L, M) -模糊等价关系;

下证对 $\forall A, B, C, D \in L^X$,

$$\varnothing_\delta(A, B) \wedge \varnothing_\delta(C, D) \leq \varnothing_\delta(A \vee C, B \vee D):$$

令 $A \vee C = U$, $B \vee D = V$, 对 $\forall U_1 \leq U$, 由于 $U_1 = (U_1 \wedge A) \vee (U_1 \wedge C)$, 记 $U_A = U_1 \wedge A \leq A$, $U_C = U_1 \wedge C \leq C$, 则

$$\begin{aligned}
\varnothing_\delta(A, B) &= \left(\bigwedge_{A_1 \leq A} \mathcal{B}(A_1) \vee \delta(A_1, B) \right) \\
&\wedge \left(\bigwedge_{B_1 \leq B} \mathcal{B}(B_1) \vee \delta(A, B_1) \right) \\
&\leq \mathcal{B}(U_A) \vee \delta(U_A, B), \\
\varnothing_\delta(C, D) &= \left(\bigwedge_{C_1 \leq C} \mathcal{B}(C_1) \vee \delta(C_1, D) \right) \\
&\wedge \left(\bigwedge_{D_1 \leq D} \mathcal{B}(D_1) \vee \delta(C, D_1) \right) \\
&\leq \mathcal{B}(U_C) \vee \delta(U_C, D),
\end{aligned}$$

又由于 $B \leq V$, $D \leq V$, 则 $\delta(U_A, B) \leq \delta(U_A, V)$, $\delta(U_C, D) \leq \delta(U_C, V)$, 两式相交可得

$$\begin{aligned}
\varnothing_\delta(A, B) \wedge \varnothing_\delta(C, D) &\leq (\mathcal{B}(U_A) \vee \delta(U_A, V)) \\
&\wedge (\mathcal{B}(U_C) \vee \delta(U_C, V)) \\
&= (\mathcal{B}(U_A) \wedge \mathcal{B}(U_C)) \\
&\vee (\mathcal{B}(U_A) \wedge \delta(U_C, V)) \\
&\vee (\delta(U_A, V) \wedge \mathcal{B}(U_C)) \\
&\vee (\delta(U_A, V) \wedge \delta(U_C, V)) \\
&\leq (\mathcal{B}(U_A) \wedge \mathcal{B}(U_C)) \vee \delta(U_C, V) \\
&\vee \delta(U_A, V)
\end{aligned}$$

又因为

$$\begin{aligned}
\mathcal{B}(U_A) \wedge \mathcal{B}(U_C) &= \mathcal{B}(U_A \vee U_C) \\
&= \mathcal{B}(U_1), \delta(U_C, V) \vee \delta(U_A, V)
\end{aligned}$$

$$= \delta(U_C \vee U_A, V) = \delta(U_1, V),$$

则

$$\begin{aligned} \varnothing_\delta(A, B) \wedge \varnothing_\delta(C, D) &\leq \mathcal{B}(U_1) \\ &\vee \delta(U_1, V), \end{aligned}$$

同理对 $\forall V_1 \leq V$,

$$\begin{aligned} \varnothing_\delta(A, B) \wedge \varnothing_\delta(C, D) &\leq \mathcal{B}(V_1) \\ &\vee \delta(U, V_1), \end{aligned}$$

故得证

$$\begin{aligned} \varnothing_\delta(A, B) \wedge \varnothing_\delta(C, D) &\leq \varnothing_\delta(U, V) \\ &= \varnothing_\delta(A \vee C, B \vee D). \end{aligned}$$

定理5.2.4. L^X 上的一个 (L, M) -模糊等价关系 $\varnothing$ 为 X 上的一个伪 (L, M) -模糊渐近相似性, 定义 $\mathcal{C}_\varnothing : L^{X \times X} \rightarrow M$ 满足, 对 $\forall E \in L^{X \times X}$, $\mathcal{C}_\varnothing(E) = \bigwedge_{F \leq E} \varnothing(D_F, R_F)$, 其中 $D_F(x) = \bigvee_{y \in X} F(x, y)$, $R_F(y) = \bigvee_{x \in X} F(x, y)$, 则称 $\mathcal{C}_\varnothing$ 为 X 上的一个 (L, M) -模糊粗结构。

证明: (1) 由于 $\Delta_X = \Delta_X^{-1}$, 则

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_\varnothing(\Delta_X) &= \bigwedge_{F \leq \Delta_X^{-1}} \varnothing(D_F, R_F) \\ &= \bigwedge_{F \leq \Delta_X} \varnothing(D_F, R_F), \end{aligned}$$

对 $\forall F \leq \Delta_X$, 则 $F(x, y) \leq \Delta_X(x, y)$, 当 $x \neq y$ 时, $\Delta_X(x, y) = \perp$, 则 $F(x, y) = \perp$, $\mathcal{C}_\varnothing(\Delta_X) = \varnothing(\perp, \perp) = \top$; 当 $x = y$ 时, $D_F(x) = \bigvee_{y \in X} F(x, y) = F(x, x)$, $R_F(y) = \bigvee_{x \in X} F(x, y) = F(x, x)$, 则 $\varnothing(D_F, R_F) = \top$, 故 $\mathcal{C}_\varnothing(\Delta_X) = \top$;

(2) 对 $\forall E, G \in L^{X \times X}$, $E \leq G$, 即 $\forall F \leq E$, 一定有 $F \leq G$, 显然 $\mathcal{C}_\varnothing(E) \geq \mathcal{C}_\varnothing(G)$;

(3) 由于 $\mathcal{C}_\emptyset(E \vee G) = \bigwedge_{F \leq E \vee G} \emptyset(D_F, R_F)$, 对 $\forall F \leq E \vee G$, 令 $F_E = F \wedge E$, $F_G = F \wedge G$, 则 $F_E \leq E$, $F_G \leq G$, 且 $F = F \wedge (E \vee G) = F_E \vee F_G$, 则 $D_F = D_{F_E \vee F_G} = D_{F_E} \vee D_{F_G}$, $R_F = R_{F_E \vee F_G} = R_{F_E} \vee R_{F_G}$, 故

$$\emptyset(D_{F_E}, R_{F_E}) \wedge \emptyset(D_{F_G}, R_{F_G}) \leq \emptyset(D_{F_E} \vee D_{F_G}, R_{F_E} \vee R_{F_G}) = \emptyset(D_F, R_F),$$

由于 $F_E \leq E$, $F_G \leq G$, 则 $\mathcal{C}_\emptyset(E) \leq \emptyset(D_{F_E}, R_{F_E})$, $\mathcal{C}_\emptyset(G) \leq \emptyset(D_{F_G}, R_{F_G})$, 故

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_\emptyset(E) \wedge \mathcal{C}_\emptyset(G) &\leq \emptyset(D_{F_E}, R_{F_E}) \wedge \emptyset(D_{F_G}, R_{F_G}) \\ &\leq \emptyset(D_F, R_F), \end{aligned}$$

$$\mathcal{C}_\emptyset(E) \wedge \mathcal{C}_\emptyset(G) \leq \bigwedge_{F \leq E \vee G} \emptyset(D_F, R_F) = \mathcal{C}_\emptyset(E \vee G);$$

(4) 对 $\forall F \leq E \circ G$, 即 $F(x, y) \leq \bigvee_{z \in X} (E(x, z) \wedge G(z, y))$, 令

$$\begin{aligned} F_E(x, z) &= \bigvee_{y \in X} (F(x, y) \wedge E(x, z) \wedge G(z, y)), \\ F_G(z, y) &= \bigvee_{x \in X} (F(x, y) \wedge E(x, z) \wedge G(z, y)), \end{aligned}$$

显然 $F_E \leq E$, $F_G \leq G$, 又因为

$$\begin{aligned} D_{F_E}(x) &= \bigvee_{z \in X} F_E(x, z) \\ &= \bigvee_{z, y \in X} (F(x, y) \wedge E(x, z) \wedge G(z, y)) \\ &= \bigvee_{y \in X} F(x, y) = D_F(x), \end{aligned}$$

所以 $D_{F_E} = D_F$, 同理可得 $R_{F_G} = R_F$, 又因为

$$\begin{aligned} R_{F_E}(z) &= \bigvee_{x \in X} F_E(x, z) \\ &= \bigvee_{x, y \in X} (F(x, y) \wedge E(x, z) \wedge G(z, y)), \end{aligned}$$

$$D_{F_G}(z) = \bigvee_{y \in X} F_G(z, y)$$

$$= \bigvee_{x,y \in X} (F(x,y) \wedge E(x,z) \wedge G(z,y)),$$

则 $R_{F_E} = D_{F_G}$, 由于 $F_E \leq E$ 及 $F_G \leq G$, 则

$$\mathcal{C}_{\emptyset}(E) \leq \emptyset(D_{F_E}, R_{F_E}) = \emptyset(D_F, R_{F_E}),$$

$$\mathcal{C}_{\emptyset}(G) \leq \emptyset(D_{F_G}, R_{F_G}) = \emptyset(D_{F_G}, R_F),$$

故

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_{\emptyset}(E) \wedge \mathcal{C}_{\emptyset}(G) &\leq \emptyset(D_F, R_{F_E}) \wedge \emptyset(D_{F_G}, R_F) \\ &\leq \emptyset(D_F, R_F), \end{aligned}$$

则

$$\mathcal{C}_{\emptyset}(E) \wedge \mathcal{C}_{\emptyset}(G) \leq \bigwedge_{F \leq E \circ G} \emptyset(D_F, R_F) = \mathcal{C}_{\emptyset}(E \circ G);$$

(5) 对 $F \leq E^{-1}$, 有 $F(x,y) \leq E^{-1}(x,y)$, 则 $F^{-1}(y,x) \leq E^{-1}(x,y) = E(y,x)$, 即 $F^{-1} \leq E$, 而

$$\begin{aligned} R_{F^{-1}}(y) &= \bigvee_{x \in X} F^{-1}(x,y) = \bigvee_{x \in X} F(y,x) \\ &= D_F(y), \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned} \emptyset(D_F, R_F) &= \emptyset(R_{F^{-1}}, D_{F^{-1}}) \\ &= \emptyset(D_{F^{-1}}, R_{F^{-1}}), \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_{\emptyset}(E^{-1}) &= \bigwedge_{F \leq E^{-1}} \emptyset(D_F, R_F) \\ &= \bigwedge_{F^{-1} \leq E} \emptyset(D_{F^{-1}}, R_{F^{-1}}) = \mathcal{C}_{\emptyset}(E). \end{aligned}$$

第六章 总 结

本文在完全分配格 L 和 M 的框架下系统研究了 (L, M) -模糊粗结构及其相关理论. 首先提出 (L, M) -模糊熵结构、拟粗结构、半粗结构和粗结构, 并利用 (L, M) -模糊球系统给出相互刻画. 其次将群运算引入该框架, 建立格值模糊化粗群与格值模糊化群理想之间的对应关系. 最后研究 (L, M) -模糊粗邻近及其诱导的模糊邻域系统, 并讨论伪 (L, M) -模糊渐近相似性与模糊粗结构之间的构造联系. 这些结果从关系、球结构、代数结构和邻近结构等不同角度扩展了格值粗几何的研究框架.

参考文献

- [1] Roe J. Index Theory, Coarse Geometry, and Topology of Manifolds[M]. Providence: American Mathematical Society, 1996.
- [2] Roe J. Lectures on Coarse Geometry[M]. Providence: American Mathematical Society, 2003.
- [3] Roe J. What is a coarse space?[J]. Notices of the American Mathematical Society, 2006, 53: 668–669.
- [4] Protasov I, Protasova O I. Sketch of group ballleans[J]. Matematychni Studii, 2004, 22(1): 10–20.
- [5] Nicas A, Rosenthal D. Coarse structures on groups[J]. Topology and its Applications, 2012, 159(14): 3215–3228.
- [6] Zadeh L A. Fuzzy sets[J]. Information and Control, 1965, 8(3): 338–353.
- [7] Zarichnyi M. Coarse structures and fuzzy metrics[J]. Matematychni Studii, 2009, 32(2): 180–184.
- [8] Grzegorzolka P. Asymptotic dimension of fuzzy metric spaces[J]. Fuzzy Sets and Systems, 2022, 437: 20–34.
- [9] Yan C H. $(L, *)$ -valued coarse structures on powersets[J]. Fuzzy Sets and Systems, 2023, 470: 108659.
- [10] Wang Y C, Pang B, Shi F G. Lattice-valued coarse structures[J]. Fuzzy Sets and Systems, 2025, 499: 109175.
- [11] Gierz G, Hofmann K H, Keimel K, et al. Continuous Lattices and Domains[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- [12] Pang B, Mi J S, Xiu Z Y. L -fuzzifying approximation operators in fuzzy rough sets[J]. Information Sciences, 2019, 480: 14–33.
- [13] Kramosil I, Michalek J. Fuzzy metric and statistical metric spaces[J]. Kybernetika, 1975, 11: 326–334.

致谢

在本论文完成过程中,感谢导师在选题、研究与论文撰写方面给予的指导,感谢学院各位老师和同学的帮助与支持,感谢家人的理解与鼓励.谨向所有关心和帮助过我的师长、同学和亲友致以诚挚谢意.